

IT-072-3:2012

VIDEO/FILM (EDITING) LEVEL 3

Nota Pembelajaran / Kertas Penerangan — Unit Kompetensi C01–C05

Pusat Latihan: 3U Pioneer Academy Sdn Bhd

Syarikat: « TBD: nama syarikat »

Tahun: 2026

ISI KANDUNGAN

Error. No table of contents entries found.

UNIT KOMPETENSI

C01 — Menganalisis Skrip dan Konsep Proyek Penyuntingan Visual

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C01-W01 / Analyse visual editing project script		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Menganalisis Skrip Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Script)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menganalisis skrip sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi jenis-jenis skrip, konsep projek, jenis audio, versi bahasa, output media, tempoh projek, serta teknik editing secara teori. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Membezakan jenis-jenis skrip dan menilai storyline serta mesej projek.
- Menentukan tema dan genre daripada skrip.
- Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jenis versi bahasa dan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.
- Menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, man hour, dan ketersediaan mesin.
- Mengenal pasti teknik editing secara teori untuk digunakan dalam perancangan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Script

Objektif Pembelajaran: Selepas mempelajari bab ini, Bakat dapat membezakan jenis-jenis skrip yang digunakan dalam industri penyuntingan video/filem serta menghubungkan setiap jenis dengan pendekatan editing yang bersesuaian.

Skrip adalah dokumen bertulis yang menjadi asas rujukan seorang Editor sebelum memulakan sebarang kerja penyuntingan. Dalam industri produksi video dan filem tempatan, terdapat beberapa jenis skrip yang lazim digunakan:

- Shooting Script — skrip terperinci yang mengandungi arahan kamera (shot list), sudut kamera, dan susunan adegan mengikut turutan penggambaran (bukan semestinya turutan cerita). Editor menggunakan shooting script untuk memahami niat asal jurukamera/pengarah bagi setiap shot.
- Master Script / Final Draft Script — versi skrip lengkap yang mengandungi dialog penuh, arahan pelakon, dan penerangan adegan mengikut turutan cerita (naratif). Ini menjadi rujukan utama Editor untuk membina jujukan cerita.
- Continuity Script (Post-Production Script) — skrip yang disediakan selepas penggambaran, mencatatkan apa yang sebenarnya dirakam (kadangkala berbeza

daripada skrip asal kerana perubahan semasa shooting). Sangat penting untuk kerja Editor kerana ia mencerminkan bahan sebenar yang ada.

- Storyboard / Visual Script — gambar rajah visual bagi setiap shot, digunakan bersama skrip teks untuk membantu Editor membayangkan susunan visual sebelum mengedit.

Bagi projek korporat atau iklan, skrip biasanya lebih ringkas (single-page script) berbanding drama atau filem penuh yang menggunakan format skrip industri (contoh: format skrip filem Hollywood dengan 1 muka surat = seminit skrin).

Kesan kepada kerja Editor: Jenis skrip menentukan bagaimana Editor merancang susunan bin, cara log footage, dan cara menyemak kesempurnaan bahan berbanding rancangan asal. Skrip yang tidak lengkap atau tidak konsisten dengan continuity sheet perlu dilaporkan kepada Producer/Director sebelum proses editing bermula.

Bab 2: Project Concept — Storyline, Message, Theme, Genre

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menilai storyline dan mesej, serta menentukan tema dan genre projek daripada skrip.

Konsep projek merangkumi empat elemen utama yang mesti dikenal pasti oleh Editor sebelum penyuntingan bermula:

- Storyline — jalan cerita ringkas (logline) yang menerangkan permulaan, konflik, dan penyelesaian. Editor perlu memahami storyline untuk memastikan susunan shot yang dipilih menyokong perkembangan cerita secara logik.
- Message — mesej atau nilai yang ingin disampaikan pelanggan/pengarah kepada penonton (contoh: kesedaran keselamatan jalan raya bagi iklan PSA). Mesej ini mempengaruhi pemilihan rentak (pacing) dan nada (tone) penyuntingan.
- Theme — isu sejagat yang mendasari cerita (contoh: pengorbanan, kekeluargaan, keadilan) — dibincangkan lebih lanjut dalam WA2.
- Genre — kategori cerita (drama, komedi, dokumentari, dsb.) yang menentukan gaya penyuntingan (contoh: dokumentari menggunakan cut yang lebih perlahan dan observational, manakala aksi menggunakan cut pantas/dynamic).

Contoh amalan industri: Bagi projek dokumentari korporat, Editor perlu meninjau storyline daripada temu bual (interview) dan memilih soundbite yang paling menyokong mesej syarikat, walaupun susunan temu bual sebenar tidak mengikut turutan tersebut — ini dikenali sebagai **narrative reconstruction** dalam bilik editing.

Bab 3: Type of Audio — Dialogue, Voice Over, Music, Ambience

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti dan menentukan jenis audio yang diperlukan mengikut keperluan projek.

Empat jenis audio utama yang perlu dikenal pasti oleh Editor semasa menganalisis skrip:

Jenis Audio	Penerangan	Contoh Penggunaan
Dialogue	Pertuturan pelakon/subjek dalam adegan, direkod secara live semasa shooting	Drama, temu bual korporat
Voice Over (VO)	Naratif luar-skrin yang direkod berasingan (studio) untuk menerangkan visual	Dokumentari, iklan korporat
Music	Muzik latar (score) atau lagu tema yang menyokong mood	Filem, iklan, video promosi
Ambience	Bunyi persekitaran semula jadi (contoh: bunyi pejabat, bunyi jalan raya) yang mengekalkan realisme adegan	Semua jenis produksi

Editor perlu menentukan jenis audio ini pada peringkat awal kerana ia mempengaruhi perancangan trek audio (lihat CU C04 — Audio Sweetening) dan keperluan perakaman tambahan (contoh: jika VO diperlukan tetapi belum direkod, Editor perlu memaklumkan Producer untuk sesi rakaman VO tambahan).

Bab 4: Type of Language Version — Single, Bi-language, Multi Language

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan jenis versi bahasa mengikut keperluan projek.

Sesuatu projek boleh memerlukan satu atau lebih versi bahasa:

- Single language — satu versi bahasa sahaja (contoh: Bahasa Melayu sahaja untuk pasaran domestik).
- Bi-language — dua versi (contoh: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris), sering memerlukan dua sesi VO/dub berasingan atau sarikata (subtitle) dwibahasa.
- Multi language — lebih daripada dua versi (contoh: untuk pengedaran serantau ASEAN), memerlukan pengurusan pelbagai trek audio dan fail sarikata berasingan bagi setiap versi.

Editor perlu merancang struktur timeline (contoh: menggunakan multiple audio track untuk setiap versi bahasa, atau menghasilkan versi eksport berasingan) supaya proses online editing (CU C05) tidak perlu mengulang kerja conform bagi setiap bahasa.

Bab 5: Project Media Output — Web, Tape, Film, Hardisk, DVD/Blu-ray, 3D Stereoscopic

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengesahkan jenis output projek mengikut keperluan pelanggan.

Jenis output projek menentukan spesifikasi teknikal akhir (resolusi, codec, format fail) yang mesti disasarkan sejak awal:

- Web — format streaming (H.264 MP4), resolusi biasanya 1080p atau lebih rendah, saiz fail dioptimumkan.
- Tape — output ke pita (contoh: Beta Digital, HDCAM) untuk penghantaran ke stesen TV yang masih menerima format tape.
- Film — output ke format filem seluloid (jarang digunakan pada masa kini, kebanyakannya Digital Cinema Package/DCP untuk tayangan pawagam).
- Hardisk — penghantaran fail digital terus (contoh: ProRes, DNxHD) melalui hard disk fizikal, lazim untuk penghantaran ke stesen TV atau pawagam tempatan.
- DVD/Blu-ray — output fizikal untuk edaran cakera padat.
- 3D Stereoscopic — output dua saluran (kiri-kanan) untuk paparan 3D, memerlukan alignment dan konversi khas.

Editor mesti mengesahkan jenis output ini bersama Producer sebelum menetapkan sequence settings dalam perisian editing (contoh: resolusi, frame rate, colour space) supaya tiada kerja ulangan pada peringkat online editing.

Bab 6: Project Duration — Script Requirement, Man Hour Requirement, Machine Availability

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan tempoh projek berdasarkan keperluan skrip, keperluan jam kerja, dan ketersediaan mesin.

Tempoh projek editing ditentukan oleh tiga faktor:

- Script requirement — anggaran tempoh output akhir berdasarkan bilangan muka surat skrip atau tempoh yang ditetapkan pelanggan (contoh: iklan 30 saat, dokumentari 20 minit).
- Man hour requirement — anggaran jumlah jam kerja Editor diperlukan berdasarkan kerumitan projek (bilangan jam footage sumber, bilangan sequence, tahap kerumitan VFX/colour).
- Machine availability — ketersediaan suite editing, storan (server/hardisk), dan perisian berlesen — kekurangan sumber ini boleh melambatkan jadual walaupun tenaga kerja mencukupi.

Editor perlu merangka anggaran ini dalam Borang Analisis Projek dan mengesahkannya bersama Producer sebelum jadual kerja terperinci dibina (rujuk WA5).

Bab 7: Editing Technique in Theory

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti pelbagai teknik editing secara teori untuk digunakan dalam perancangan pendekatan projek.

Senarai teknik editing yang perlu dikenali pada peringkat analisis skrip (aplikasi praktikal dibincangkan penuh dalam CU C03 — Offline Visual Editing):

Teknik	Penerangan Ringkas
Continuity cut	Potongan yang mengekalkan aliran masa dan ruang secara logik
Jump cut	Potongan yang melangkau masa dalam adegan yang sama, memberi kesan mendadak
Parallel cut	Menyilang antara dua aksi berlaku serentak di lokasi berbeza
Cross cut	Sama seperti parallel cut, biasa digunakan untuk membina ketegangan
Slow cut / Fast cut	Kadar potongan perlahan (dramatik) atau pantas (aksi/dinamik)
Elliptical cut	Memotong sebahagian masa untuk mempercepatkan naratif
Montage	Rangkaian shot pendek untuk menunjukkan peralihan masa/proses
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut berbeza untuk penekanan
Transition	Peralihan visual antara shot (dissolve, wipe, fade)
Rhythmic editing	Potongan diselaraskan dengan rentak muzik/aksi
Graphical editing	Potongan berdasarkan persamaan bentuk/warna antara shot
Temporal editing	Manipulasi susunan masa (flashback, flashforward)
Spatial editing	Manipulasi persepsi ruang antara shot

Pengetahuan teori ini membolehkan Editor mencadangkan pendekatan gaya editing yang sesuai dengan genre dan mesej projek semasa peringkat perancangan, sebelum kerja praktikal offline editing bermula.

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara *shooting script* dan *continuity script*, dan mengapa Editor lebih bergantung kepada continuity script semasa proses log footage?

Jawapan model: Shooting script mengandungi arahan kamera sebelum penggambaran mengikut turutan shooting, manakala continuity script direkodkan selepas penggambaran dan mencerminkan apa yang sebenarnya dirakam (termasuk perubahan semasa shooting). Editor bergantung pada continuity script kerana ia adalah rekod tepat bahan sebenar yang ada untuk diedit.

- Senaraikan tiga faktor yang menentukan tempoh sesuatu projek editing.

Jawapan model: Script requirement (keperluan tempoh output mengikut skrip), man hour requirement (anggaran jam kerja Editor), dan machine availability (ketersediaan suite editing, storan, dan perisian).

- Berikan satu contoh bagaimana genre projek mempengaruhi pemilihan teknik editing.

Jawapan model: Filem aksi biasanya menggunakan fast cut dan cross cut untuk mewujudkan ketegangan dan momentum, manakala dokumentari lebih kerap menggunakan continuity cut dan montage yang lebih perlahan untuk mengekalkan realisme dan aliran naratif yang tenang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, IT-072-3:2012-C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974
- Gael Chandler (Oct 1, 2009), *Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know*. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), *Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV*. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- John Rosenberg (Nov 29, 2010), *The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie*. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C01-W02 / Analyse visual editing project concept		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Menganalisis Konsep Projek Penyuntingan Visual (Analysing the Visual Editing Project Concept)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menganalisis konsep kreatif sesebuah projek penyuntingan visual, merangkumi kategori dan jenis genre, kategori tema, elemen visual effect, sound effect, background music, dan teknik editing dari sudut kreatif. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis genre projek mengikut skrip.
- Menentukan tema projek mengikut skrip.
- Menilai konsep visual effect mengikut arahan kreatif (creative direction).
- Menentukan elemen visual effect, sound effect, dan background music mengikut arahan kreatif.
- Menentukan teknik editing mengikut arahan kreatif.

PENERANGAN:

Bab 1: Category of Genre

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti kategori genre utama daripada skrip projek.

Genre adalah pengelasan cerita mengikut ciri naratif, mood, dan gaya penyampaian yang telah lama diguna pakai dalam industri filem dan televisyen. Bagi tujuan penyuntingan, kategori genre utama yang perlu dikenali Editor merangkumi (senarai verbatim CoCU): Action, Adventure, Comedy, Crime, Documentary, Fantasy, Historical, Horror, Mystery, Paranoid, Philosophical, Political, Romance, Saga, Satire, Science fiction, Slice of life, Speculative, Thriller, Urban.

Setiap kategori ini membawa konvensyen editing yang tersendiri — contohnya genre Horror biasanya menggunakan jeda senyap (silence) diikuti potongan mengejut (jump scare cut) untuk mengejutkan penonton, manakala genre Documentary lebih mengutamakan continuity cut yang tenang supaya kredibiliti dan realisme kekal terjaga. Editor perlu mengenal pasti kategori genre pada peringkat awal supaya pendekatan rentak (pacing), pemilihan muzik, dan gaya transisi selaras dengan jangkaan penonton bagi genre tersebut.

Bab 2: Types of Genre

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti pecahan sub-genre di bawah setiap kategori genre utama, dan menghubungkannya dengan gaya editing yang sesuai.

Setiap kategori genre mempunyai beberapa sub-genre yang lebih spesifik (senarai penuh verbatim CoCU, baris 307 dalam extract):

- Comedy: Action comedy, Black comedy, Comedy horror, Fantasy comedy, Science fiction comedy, Military comedy
- Action: Action comedy, Action horror, Die-hard scenario, Disaster film, Martial arts, Science fiction action, Spy film, Superhero film
- Adventure: Swashbuckler, Disaster, Historical
- Crime: Crime comedies, Crime thrillers, Film noir, Heist film, Hood film, Legal dramas, Mob film, Mystery film, Police procedural, Heroic bloodshed, Mumbai underworld
- Documentary: Romanticism, City symphony, Kino-pravda, Newsreel, Cinema-verite, Docufiction, Compilation, Ethnographic
- Fantasy: High fantasy, Sword and sorcery, Contemporary fantasy, Dark fantasy, Life action and animation fantasy, Bangsian, Historical fantasy, Romantic fantasy
- Historical: Biography, Historical fiction, Literary adaptation
- Horror: Action horror, Body horror, Comedy horror, Gothic horror, Natural horror, Psychological horror, Science fiction horror, Slashers horror, Splatter horror, Zombie film
- Mystery: Crime mystery, Thriller mystery, Horror mystery
- Paranoid: Paranoid fiction, Dystopian, Modernist, Realist, Absurdist, Surrealist
- Philosophical: German idealism, Pragmatism, Phenomenology, Existentialism, Structuralism and post-structuralism, Analytical tradition
- Political: Propaganda, War, Socialism, Remembrance, World issue
- Romance: Romantic drama, Chick flick, Romantic comedy, Romantic thriller
- Saga: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy
- Satire: Religious, Humour, Political
- Science fiction: Superhero fiction, Horror fiction, Mystery fiction, Speculative fiction
- Slice of life: War, Historical, Religious, Romantic, Science fiction, Fantasy, Humour
- Speculative: Science fiction, Fantasy fiction, Horror fiction, Supernatural fiction, Superhero fiction, Utopian & dystopian fiction, Apocalyptic & post-apocalyptic fiction, Alternate history
- Thriller: Disaster thriller, Psychological thriller, Crime thriller, Techno thriller, Mystery thriller, Political thriller, Paranoid thriller
- Urban: Society, Politic, Economy, Cast, Survivalist

Contoh amalan: Sebuah iklan korporat yang bertemakan "Saga — Historical" (contoh: filem korporat sempena ulang tahun syarikat) memerlukan Editor menggunakan gaya editing naratif dengan elemen arkib/flashback, berbeza sama sekali dengan iklan produk bergenre "Comedy — Action comedy" yang lebih menekankan potongan pantas dan kejutan visual.

Bab 3: Category of Theme

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan kategori tema yang mendasari sesuatu projek.

Tema adalah mesej sejagat (universal) yang ingin disampaikan sesebuah karya, berbeza daripada genre (yang merupakan kategori gaya). CoCU menyenaraikan tiga kategori tema utama:

- Life — tema berkaitan kehidupan, perjuangan, atau perjalanan hidup watak/subjek.
- Society — tema berkaitan isu masyarakat, budaya, atau norma sosial.
- Human nature — tema berkaitan sifat semula jadi manusia (contoh: keberanian, ketamakan, kasih sayang).

Editor perlu mengenal pasti tema kerana ia mempengaruhi pemilihan shot penekanan (emphasis shot), susunan klimaks, dan nada keseluruhan penyuntingan — contohnya projek bertemakan "Human nature — keberanian" mungkin memerlukan close-up emosi watak diselang-seli dengan wide shot cabaran yang dihadapi, untuk mengukuhkan mesej tersebut secara visual.

Bab 4: Visual Effect (VFX) Elements

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti elemen visual effect dan menilai konsep visual effect mengikut arahan kreatif.

Empat elemen VFX yang perlu dikenal pasti Editor pada peringkat analisis konsep (senarai verbatim CoCU):

- Visual effects (VFX) concept design — reka bentuk awal (mock-up/storyboard VFX) bagi kesan visual yang dirancang.
- Visual effects (VFX) creation — proses penghasilan sebenar elemen VFX (compositing, tracking, keying).
- Visual effects (VFX) digital art assets — aset digital seperti model 3D, tekstur, atau grafik sokongan yang digunakan dalam VFX.
- Visual effects (VFX) animation — pergerakan/animasi elemen VFX (contoh: logo animasi, motion graphic).

Editor tidak semestinya menghasilkan VFX sendiri (biasanya kerja VFX artist/compositor), tetapi perlu menilai konsep VFX berdasarkan arahan kreatif Director supaya placeholder yang betul dapat diletakkan pada peringkat offline editing (rujuk CU C03, WA4 — Tambah elemen AV) sebelum VFX sebenar diterima pada peringkat online editing.

Bab 5: Sound Effect

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti kategori dan jenis sound effect mengikut keperluan projek.

Sound effect (SFX) dikategorikan kepada empat jenis utama (verbatim CoCU):

Kategori	Penerangan	Contoh
Hard sound	Bunyi aksi spesifik yang direkod atau dipilih khas	Pintu terhempas, tembakan senjata, kereta memandu lalu
Background sound	Bunyi latar belakang persekitaran yang berterusan	Hutan, pantai, room tone
Foley sound	Bunyi pergerakan manusia/objek yang dihasilkan semula di studio	Langkah kaki, alat tangan, ketukan
Sound design	Bunyi rekaan kreatif untuk mewujudkan mood/suasana	Ruang angkasa, teknologi futuristik, emosi/mood

Editor menentukan jenis SFX pada peringkat analisis konsep supaya perancangan trek audio (CU C04 — Audio Sweetening) dapat disediakan awal — contohnya jika projek memerlukan banyak Foley sound (contoh: adegan aksi rapat), Editor perlu memaklumkan keperluan sesi rakaman Foley kepada pasukan pengeluaran audio.

Bab 6: Background Music

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan jenis background music mengikut arahan produksi.

Enam jenis background music yang dikenal pasti dalam CoCU:

- Antecedents — muzik pembuka yang menetapkan mood awal.
- Incidental — muzik latar yang menyokong adegan tanpa menarik perhatian berlebihan.
- Furniture — muzik latar santai, sering digunakan dalam adegan santai/perbualan.
- Elevator — muzik neutral/mudah, biasa digunakan dalam adegan korporat atau transisi.
- Ambient — muzik atmosfera, sering tanpa melodi jelas, untuk suasana.
- Foreground — muzik yang ditonjolkan sebagai elemen utama (contoh: lagu tema).

Pemilihan jenis muzik ini mempengaruhi ketebalan mix audio dan cara Editor mensinkronkan potongan visual dengan rentak (beat) muzik — sebagai contoh, muzik jenis Foreground sering menuntut rhythmic editing (rujuk WA1, Bab 7) supaya potongan visual jatuh tepat pada beat.

Bab 7: Editing Technique (Konteks Kreatif)

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan teknik editing yang sesuai berdasarkan arahan kreatif projek.

Senarai teknik editing adalah sama seperti dalam WA1 Bab 7 (Continuity cut, Jump cut, Parallel cut, Cross cut, Slow cut, Fast cut, Elliptical cut, Montage, Overlapping editing, Transition, Rhythmic editing, Graphical editing, Temporal editing, Spatial editing), namun pada peringkat WA2 penekanan adalah pada pemilihan teknik berdasarkan arahan kreatif (creative direction) Director, bukan sekadar teori am. Editor perlu menyelaraskan teknik yang dipilih dengan genre, tema, VFX, SFX, dan muzik yang telah dikenal pasti dalam bab-bab sebelumnya supaya keseluruhan gaya penyuntingan projek konsisten dan menyokong mesej kreatif yang disasarkan.

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "genre" dan "tema" sesebuah projek, dan berikan satu contoh bagi setiap satu.

Jawapan model: Genre adalah kategori gaya cerita (contoh: Action, Documentary, Comedy), manakala tema adalah mesej sejagat yang mendasari cerita (contoh: Life, Society, Human nature). Contoh: sebuah filem pendek bergenre Action boleh membawa tema Human nature tentang keberanian.

- Senaraikan empat kategori sound effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Hard sound (pintu terhempas), Background sound (bunyi hutan), Foley sound (bunyi langkah kaki), Sound design (bunyi ruang angkasa/futuristik).

- Mengapa Editor perlu menilai konsep visual effect (VFX) walaupun tidak menghasilkan VFX secara langsung?

Jawapan model: Editor perlu menilai konsep VFX untuk memahami arahan kreatif Director supaya dapat meletakkan placeholder yang tepat semasa offline editing, memastikan tempoh dan susunan sequence sudah bersedia untuk penerimaan VFX sebenar pada peringkat online editing tanpa mengganggu jadual projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974

- Gael Chandler (Oct 1, 2009), *Film Editing: Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know*. 1st Ed. Michael Wiese Productions, ISBN: 978-1932907629
- Karen Pearlman (Feb 13, 2009), *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. 1st Ed, Focal Press, ISBN: 978-0240810140

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed.). Silman-James Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C01-W03 / Classify visual editing format and source		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Mengklasifikasikan Format dan Sumber Penyuntingan Visual (Classifying Visual Editing Format and Source)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses mengklasifikasikan format dan sumber bahan projek penyuntingan visual, merangkumi jenis bahan projek, frame rate, scanning lines, aspect ratio, dan frame dimension. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan jenis bahan projek mengikut keperluan projek.
- Mengenal pasti frame rate dan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan scanning lines mengikut spesifikasi produksi.
- Menentukan frame dimension mengikut spesifikasi produksi.

PENERANGAN:

Bab 1: Project Material

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti jenis-jenis bahan projek mengikut kategori format yang diterima daripada pasukan pengeluaran.

Bahan projek yang diterima Editor boleh terdiri daripada pelbagai kategori format (senarai verbatim CoCU):

- Tape: Mini-DV, DV CAM, Beta SP, Beta Digital, HD CAM
- High Definition (HD): 720p, 1080p, 1080i
- Film: 8mm, 16mm, 35mm, 70mm
- Stills / graphic: JPEG, PNG, PSD, AI, TIFF, TARGA, CINEON, EXR
- Tapeless Format: MOV, MXF, MTS, XDCAM EX, MPEG IMX, AVCHD, PRORES, DNxHD, H.264 MP4, R3D
- Archive (Library): bahan arkib/simpanan sedia ada syarikat

Editor perlu mengenal pasti kategori bahan yang diterima kerana setiap kategori memerlukan kaedah ingest, storan, dan perisian permainan (playback) yang berbeza. Contohnya, bahan format R3D (RED camera raw) memerlukan perisian debayer/transcode khusus sebelum boleh diedit dalam NLE (Non-Linear Editing) biasa, manakala bahan H.264 MP4 boleh terus dimainkan tetapi kurang fleksibel untuk grading berbanding format ProRes/DNxHD.

Kaitan dengan Proses Kerja syarikat: Semasa P02 (Semak format sumber), Editor menyenaraikan semua bahan projek yang diterima (kad kamera, hard disk, arkib) dan

mengenal pasti kategori format setiap satu sebelum keputusan transkod dibuat pada peringkat P04 (Ingest & digitasi, CU C02).

Bab 2: Frame Rate

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti dan mengesahkan frame rate mengikut spesifikasi produksi.

Frame rate ialah bilangan bingkai (frame) yang dipaparkan setiap saat, dan ia mesti sepadan antara bahan sumber dan spesifikasi output supaya tiada masalah pergerakan (motion judder) atau ralat pensegerakan audio. Jenis frame rate yang lazim (verbatim CoCU):

Frame Rate	Penggunaan Standard
24 fps	Filem (Film) — standard sinematik
25 fps	PAL (Malaysia, Eropah, sebahagian Asia)
50i fps	PAL interlaced (siaran TV PAL)
29.97 fps	NTSC (Amerika Utara, Jepun)
30 fps	NTSC (kadar bulat, video digital am)
23.976 fps	Film to NTSC (pull-down 3:2 untuk penukaran filem ke NTSC)
60i fps	NTSC interlaced (siaran TV NTSC)
HD Universal Timecode	Kod masa piawai bagi produksi HD merentasi frame rate

Contoh isu praktikal: Jika projek Malaysia (piawai 25fps PAL/50i) menerima footage arkib antarabangsa yang direkod pada 29.97fps NTSC, Editor perlu mengenal pasti percanggahan ini pada peringkat analisis awal supaya proses frame rate conversion (rujuk WA4, Bab "Footage format conversion") dapat dirancang sebelum bahan dimasukkan ke timeline utama — kegagalan berbuat demikian menyebabkan pergerakan tidak lancar (stutter) atau ralat sync audio-visual.

Bab 3: Scanning Lines

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan jenis scanning lines mengikut spesifikasi produksi.

Dua jenis scanning lines yang perlu dikenal pasti:

- Interlaced (i) — setiap bingkai video dipaparkan dalam dua medan (field) berselang-seli — garisan ganjil dahulu, kemudian garisan genap — teknik ini digunakan dalam siaran TV tradisional (contoh: 1080i, 50i, 60i) untuk menjimatkan lebar jalur (bandwidth) semasa penghantaran.
- Progressive (p) — setiap bingkai dipaparkan secara penuh serentak (contoh: 1080p, 720p) — memberikan imej yang lebih tajam dan lancar, standard untuk kandungan web dan digital moden.

Editor perlu mengenal pasti jenis scanning lines kerana bahan interlaced memerlukan proses deinterlacing sebelum boleh dieksport dalam format progressive (contoh: untuk platform web/streaming), manakala pencampuran bahan interlaced dan progressive dalam satu timeline tanpa penukaran yang betul akan menghasilkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas.

Bab 4: Aspect Ratio

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan aspect ratio mengikut spesifikasi produksi.

Aspect ratio ialah nisbah lebar kepada tinggi bagi bingkai visual. Jenis-jenis aspect ratio (verbatim CoCU):

Aspect Ratio	Penggunaan
4:3	Standard TV lama (SD), kandungan arkib
14:9	Kompromi antara 4:3 dan 16:9 untuk siaran peralihan
16:9	Standard HD/digital moden (TV, web, mobile)
Cinemascope	Format lebar sinematik (~2.35:1) untuk pawagam
Anamorphic	Lensa/format yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard
Flat screen	Format skrin lebar standard pawagam (~1.85:1)
Letter box	Jalur hitam atas-bawah untuk memuatkan kandungan lebar dalam bingkai 4:3
Pillar box	Jalur hitam kiri-kanan untuk memuatkan kandungan 4:3 dalam bingkai 16:9
Wide screen	Istilah am bagi format aspek lebih lebar daripada 4:3

Editor mesti mengesahkan aspect ratio sumber berbanding output yang disasarkan (contoh: kandungan arkib 4:3 untuk dipaparkan dalam output 16:9 moden) supaya keputusan sama ada menggunakan letter box, pillar box, crop, atau reframe dapat dibuat secara sedar dan konsisten merentasi keseluruhan projek.

Bab 5: Frame Dimension

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan frame dimension (resolusi piksel) mengikut spesifikasi produksi.

Frame dimension merujuk kepada resolusi sebenar bingkai video dalam unit piksel (lebar x tinggi). Nilai-nilai standard (verbatim CoCU):

Frame Dimension	Setara Standard
1920 x 1080	Full HD 16:9
1440 x 1080	HDV/anamorphic 16:9 (piksel bukan segi

	empat sama)
1270 x 720	HD 16:9 (nota: nilai piawai sebenar 1280x720; angka 1270 seperti dinyatakan dalam CoCU)
720 x 576	SD PAL 4:3/16:9
720 x 480	SD NTSC 4:3/16:9

Frame dimension mesti sepadan dengan sequence settings dalam perisian editing (NLE) supaya bahan sumber tidak dipaparkan dengan herotan (distortion) atau kualiti terjejas akibat scaling yang tidak betul. Bahan berpiksel bukan segi empat sama (contoh: 1440x1080 HDV) memerlukan tetapan pixel aspect ratio yang betul dalam perisian editing untuk memastikan paparan kekal berkadar (proportional).

SOALAN:

- Mengapa Editor perlu mengenal pasti frame rate bahan sumber sebelum memasukkannya ke dalam timeline projek?

Jawapan model: Kerana ketidaksepadanan frame rate antara sumber dan sequence projek boleh menyebabkan pergerakan tidak lancar (stutter/judder) dan ralat sinkronisasi audio-visual; percanggahan ini perlu dikenal pasti awal supaya proses frame rate conversion dapat dirancang sebelum editing dimulakan.

- Apakah perbezaan antara scanning lines interlaced dan progressive, dan berikan satu contoh masalah jika kedua-duanya dicampur tanpa penukaran yang betul.

Jawapan model: Interlaced memaparkan bingkai dalam dua medan berselang-seli manakala progressive memaparkan bingkai penuh serentak. Jika dicampur tanpa deinterlacing yang betul, hasil akhir akan menunjukkan kesan "combing" (garis bergerigi) pada pergerakan pantas.

- Berikan satu situasi di mana Editor perlu membuat keputusan antara letter box, pillar box, atau crop, dan terangkan pertimbangannya.

Jawapan model: Apabila menggabungkan footage arkib 4:3 ke dalam projek output 16:9 moden, Editor perlu memilih letter box (kekalkan keseluruhan imej dengan jalur hitam) untuk mengekalkan integriti visual asal, atau crop (potong bahagian tepi) jika komposisi tengah shot masih memadai tanpa jalur hitam — pilihan bergantung kepada arahan kreatif Director dan kepentingan kandungan di tepi bingkai asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Peter Wells (Sep 24, 2007), *Digital Video Editing: A User's Guide*. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566

- Ken Dancyger (Nov 24, 2010), *The Technique of Film and Video Editing, Fifth Edition: History, Theory, and Practice*. Focal Press, ISBN: 978-0240813974

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C01-W04 / Preview footage		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Melakukan Pratonton Footage Projek (Previewing Project Footage)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses melakukan pratonton (preview) footage projek, merangkumi komputer perisian/perkakasan, jenis bahan, shot yang diperlukan, konversi format footage, dan continuity sheet. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan perisian dan perkakasan yang sesuai mengikut keperluan projek.
- Menentukan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.
- Mengonversi format footage mengikut keperluan format output.
- Menentukan bahan projek mengikut format editing.
- Menghasilkan senarai semak (checklist) bahan projek mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Computer Software and Hardware

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti perisian dan perkakasan yang diperlukan untuk pratonton footage.

Tiga komponen utama yang perlu dikenal pasti Editor sebelum pratonton footage bermula (verbatim CoCU):

- Application (Aplikasi/Perisian): Perisian NLE (Non-Linear Editing) seperti Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro, atau DaVinci Resolve, serta perisian media player khusus (contoh: VLC, QuickTime Player) untuk memeriksa fail sebelum ingest.
- Codec: Enjin pengekodan/penyahkodan (contoh: H.264, ProRes, DNxHD, XAVC) yang mesti disokong oleh perisian dan sistem — codec yang tidak disokong akan menyebabkan fail tidak dapat dimainkan atau dipaparkan dengan ralat.
- Device (Peranti): Peranti pembaca kad memori, deck pemain tape, atau pemacu keras luaran yang diperlukan untuk mengakses bahan sumber mengikut format fizikalnya.

Editor perlu memastikan kombinasi perisian-codec-peranti ini serasi sebelum sesi pratonton, kerana kegagalan playback pada peringkat awal (contoh: codec tidak disokong) boleh melambatkan keseluruhan jadual projek jika tidak dikenal pasti awal.

Bab 2: Type of Material

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti jenis bahan yang perlu dipratonton mengikut kategori fizikal/digital.

Tiga kategori jenis bahan yang perlu dikenal pasti (verbatim CoCU):

- Tape — bahan dalam bentuk pita magnetik (memerlukan deck pemain tape untuk capture/pratonton secara real-time).
- Data (SD/HD) — bahan digital dalam bentuk fail (Standard Definition atau High Definition) yang disimpan pada kad memori atau storan.
- Film — bahan seluloid yang memerlukan proses telecine atau pengimbasan digital sebelum boleh dipratonton dalam persekitaran digital.

Kaedah pratonton berbeza mengikut jenis bahan — bahan Tape memerlukan masa real-time (contoh: 1 jam rakaman = 1 jam pratonton), manakala bahan Data boleh dipratonton secara pantas menggunakan fungsi scrub/jog dalam perisian media player, menjimatkan masa produksi secara signifikan.

Bab 3: Required Shot

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti dan mengesahkan shot yang diperlukan mengikut keperluan skrip.

Semasa pratonton, Editor mengklasifikasikan setiap shot kepada dua kategori (verbatim CoCU):

- Good takes — shot yang memenuhi keperluan teknikal (fokus, pendedahan, komposisi) dan lakonan/prestasi yang diluluskan oleh Director semasa shooting (biasanya ditandakan dalam continuity sheet).
- KIV takes (Keep In View) — shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan sebagai pilihan utama; disimpan sebagai sandaran sekiranya good take mempunyai isu semasa proses editing lanjutan (contoh: isu audio yang hanya disedari kemudian).

Editor perlu mengesahkan good takes berdasarkan skrip dan continuity sheet, dan mengasingkan KIV takes dalam bin/folder berasingan supaya carian semula lebih pantas semasa membina rough cut (rujuk CU C03).

Bab 4: Footage Format Conversion

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengenal pasti keperluan konversi format footage mengikut keperluan format output.

Tiga jenis konversi format yang mungkin diperlukan (verbatim CoCU):

- Up conversion — menaikkan resolusi/kualiti bahan sumber ke tahap lebih tinggi (contoh: SD ke HD) — walaupun teknik ini boleh meningkatkan saiz paparan, ia

tidak menambah butiran (detail) sebenar dan hanya sesuai untuk keperluan terhad (contoh: memadankan resolusi timeline).

- Down conversion — menurunkan resolusi/kualiti bahan sumber (contoh: HD ke SD, atau 4K ke 1080p) untuk tujuan keserasian dengan output sasaran atau menjimatkan storan/prestasi editing.
- Frame Rate Conversion — menukar kadar bingkai bahan sumber supaya sepadan dengan sequence projek (contoh: 23.976fps ke 25fps PAL menggunakan teknik pulldown/pulldown removal yang sesuai).

Editor perlu mengenal pasti keperluan konversi ini seawal mungkin kerana proses konversi yang tidak dirancang boleh menjejaskan kualiti visual (artifact, kelembutan imej) atau menyebabkan masalah sinkronisasi audio jika dilakukan secara tergesa-gesa pada peringkat akhir projek.

Bab 5: Continuity Sheet

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menggunakan continuity sheet sebagai rujukan semasa pratonton footage.

Continuity sheet (turut dikenali sebagai camera log atau shot log) ialah dokumen yang direkodkan oleh Continuity/Script Supervisor semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor scene, nombor take, status take (good/no good/KIV), masa rakaman (timecode), dan catatan ringkas mengenai setiap shot (contoh: isu teknikal atau prestasi lakonan).

Editor menggunakan continuity sheet sebagai rujukan utama semasa pratonton untuk:

- Mengesahkan status setiap take (good take vs KIV) tanpa perlu menonton keseluruhan footage mentah dari awal.
- Menjimatkan masa pratonton dengan terus melompat (jump) ke timecode take yang disahkan baik.
- Mengesan sebarang percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar (contoh: take yang ditanda "good" tetapi sebenarnya mempunyai isu fokus) — percanggahan ini perlu dilaporkan kepada Producer/Continuity Supervisor.

Kaitan dengan Proses Kerja syarikat: Bab ini secara langsung menyokong P02 (Semak format sumber) dan menjadi asas kepada P05 (Log footage ikut cue sheet & susun bin, CU C02) di mana continuity sheet yang sama digunakan semula untuk penyusunan bin secara sistematik.

SOALAN:

- Apakah perbezaan antara "good takes" dan "KIV takes", dan bagaimana Editor sepatutnya menguruskan kedua-duanya semasa pratonton?

Jawapan model: Good takes adalah shot yang telah disahkan memenuhi keperluan teknikal dan lakonan semasa shooting, manakala KIV takes adalah shot alternatif yang berpotensi digunakan tetapi belum disahkan. Editor perlu mengasingkan kedua-duanya ke dalam bin/folder berasingan supaya good takes menjadi rujukan utama pembinaan rough cut, manakala KIV takes disimpan sebagai sandaran mudah dicari.

- Terangkan perbezaan antara up conversion dan down conversion, serta satu risiko yang berkaitan dengan up conversion.

Jawapan model: Up conversion menaikkan resolusi bahan sumber ke tahap lebih tinggi manakala down conversion menurunkannya. Risiko up conversion ialah ia tidak menambah butiran sebenar pada imej — hasilnya hanya imej yang lebih besar tanpa peningkatan kualiti sebenar, dan berpotensi kelihatan kurang tajam berbanding bahan sumber HD asli.

- Mengapa continuity sheet penting semasa proses pratonton footage, dan apa yang perlu dilakukan Editor jika terdapat percanggahan antara catatan continuity sheet dan bahan sebenar?

Jawapan model: Continuity sheet membolehkan Editor mengenal pasti status setiap take dan melompat terus ke timecode yang relevan tanpa menonton semua footage mentah, menjimatkan masa produksi. Jika terdapat percanggahan (contoh: take ditanda "good" tetapi mempunyai isu teknikal), Editor perlu melaporkan perkara ini kepada Producer/Continuity Supervisor untuk pengesahan semula sebelum bahan digunakan dalam rough cut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), **Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users**. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), **Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV**. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Peter Wells (Sep 24, 2007), **Digital Video Editing: A User's Guide**. 1st Ed. Crowood Press, ISBN: 978-1861269522

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age** (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). **The Digital Filmmaking Handbook** (4th ed.). Course Technology PTR.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C01 / VISUAL EDITING PROJECT ANALYSIS		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C01-W05 / Produce project workflow		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C01/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Menghasilkan Aliran Kerja Projek Penyuntingan Visual (Producing the Visual Editing Project Workflow)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menghasilkan aliran kerja (workflow) bagi projek penyuntingan visual, merangkumi proses offline editing, proses online editing, tempoh projek, dan jadual kerja. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Menentukan proses offline editing mengikut keperluan projek.
- Menentukan proses online editing mengikut keperluan projek.
- Melaksanakan tempoh projek mengikut keperluan projek.
- Mengesahkan jadual kerja mengikut keperluan projek.
- Menghasilkan aliran kerja (workflow) projek yang lengkap.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Editing Process

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan proses offline editing yang akan digunakan bagi sesuatu projek.

Offline editing ialah peringkat awal penyuntingan di mana Editor membina susunan cerita (assembly/rough cut hingga fine cut) menggunakan bahan berkualiti rendah/proxy untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, sebelum bahan resolusi penuh digunakan pada peringkat online. Proses offline editing yang perlu dirancang oleh Editor pada peringkat workflow merangkumi:

- Persediaan bin dan log — menyusun footage yang telah dipratonton (rujuk WA4) mengikut scene/sequence.
- Assembly cut — menyusun shot mengikut turutan skrip secara kasar tanpa pemangkasan terperinci.
- Rough cut hingga fine cut — memangkas (trim), menyusun semula (reorder), dan memperhalusi rentak (pacing) sequence secara berperingkat (dibincangkan penuh dalam CU C03 — Offline Visual Editing).
- Kunci offline (offline lock) — pengesahan akhir daripada Director bahawa susunan dan tempoh offline sudah muktamad sebelum diserahkan untuk proses online.

Editor perlu menentukan peringkat-peringkat offline ini dalam workflow supaya jangkaan bilangan pusingan semakan (review round) dengan Director dapat dianggarkan awal, mengelakkan lebihan masa (overrun) jadual.

Bab 2: Online Editing Process

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat menentukan proses online editing yang akan digunakan bagi sesuatu projek.

Online editing ialah peringkat lanjutan selepas offline dikunci, di mana Editor menggantikan bahan proxy dengan bahan resolusi penuh (conform), menambah elemen visual (grafik, VFX), melakukan colour correction/grading, dan menyediakan bahan untuk penghantaran akhir. Proses online yang perlu dirancang termasuk:

- Conform — menggantikan klip proxy offline dengan bahan resolusi penuh menggunakan EDL/XML/AAF yang dieksport daripada offline (rujuk CU C03, WA5).
- Penambahan elemen visual — grafik, titling, VFX (rujuk CU C05, WA2-W3).
- Colour correction/grading — penyeragaman dan penambahbaikan warna (rujuk CU C05, WA4).
- Audio final mix — penggabungan trek audio yang telah di-mix (rujuk CU C04 dan C05, WA5).
- Eksport akhir (mastering) — penghasilan fail deliverable mengikut spesifikasi output yang telah disahkan (rujuk WA1, Bab 5).

Editor perlu menentukan urutan proses online ini dalam workflow kerana kesilapan turutan (contoh: melakukan colour grading sebelum conform selesai sepenuhnya) boleh menyebabkan kerja berulang yang membazir masa dan sumber.

Bab 3: Project Duration

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat melaksanakan tempoh projek mengikut keperluan projek yang telah dianggarkan pada peringkat analisis skrip.

Tempoh projek yang telah dianggarkan semasa WA1 (Bab 6 — Project duration: script requirement, man hour requirement, machine availability) perlu dilaksanakan (executed) secara praktikal dalam bentuk peruntukan masa sebenar bagi setiap fasa workflow. Ini melibatkan:

- Memperincikan anggaran keseluruhan kepada tempoh spesifik bagi setiap fasa (contoh: analisis 2 hari, offline 5 hari, online 3 hari, semakan akhir 1 hari).
- Menyediakan margin masa (buffer) bagi pusingan semakan tambahan yang mungkin diperlukan oleh Director/pelanggan.
- Menyelaraskan tempoh setiap fasa dengan ketersediaan sumber (man power, suite editing) yang telah disahkan.

Pelaksanaan tempoh yang realistik membolehkan Editor mengurus jangkaan Producer dan pelanggan, serta mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja pada peringkat akhir projek.

Bab 4: Working Schedule

Objektif Pembelajaran: Bakat dapat mengesahkan jadual kerja mengikut keperluan projek dan menghasilkan aliran kerja (workflow) yang lengkap.

Jadual kerja (working schedule) ialah pemetaan tempoh projek (Bab 3) kepada tarikh dan masa sebenar dalam bentuk carta yang boleh dirujuk oleh semua pihak berkepentingan (Editor, Producer, Director, pelanggan). Langkah menyediakan jadual kerja:

- Pecahkan tempoh kepada milestone — contoh: tarikh serahan rough cut, tarikh semakan Director, tarikh online lock, tarikh penghantaran akhir.
- Sahkan ketersediaan sumber — pastikan suite editing, perisian, dan Editor bebas pada tarikh yang dirancang; elakkan pertindihan dengan projek lain.
- Dapatkan pengesahan Producer/pelanggan — jadual perlu dipersetujui bersama sebelum kerja bermula supaya sebarang perubahan skop (scope creep) dapat diurus melalui proses semakan jadual formal.
- Buka log book suite editing — merekodkan penggunaan suite bagi projek berkenaan untuk tujuan penjejakan dan pengauditan (rujuk P03 dalam Proses Kerja syarikat).
- Hasilkan carta aliran kerja (workflow chart) — dokumen visual yang menggabungkan kesemua fasa offline, online, milestone, dan tarikh akhir dalam satu carta yang mudah dirujuk sepanjang tempoh projek.

Carta aliran kerja yang dihasilkan pada peringkat ini menjadi rujukan induk bagi keseluruhan CU-CU seterusnya (C02 hingga C05) dan memastikan setiap ahli pasukan produksi memahami peranan dan tarikh akhir masing-masing.

SOALAN:

- Apakah perbezaan utama antara peringkat offline editing dan online editing dalam sesuatu aliran kerja projek?

Jawapan model: Offline editing menumpukan kepada pembinaan susunan cerita (assembly hingga fine cut) menggunakan bahan proxy untuk mempercepatkan kerja penyuntingan, manakala online editing menumpukan kepada conform bahan resolusi penuh, penambahan elemen visual, colour grading, audio final mix, dan penghasilan fail penghantaran akhir.

- Mengapa penting untuk menyediakan margin masa (buffer) semasa melaksanakan tempoh projek?

Jawapan model: Margin masa diperlukan untuk menampung pusingan semakan tambahan yang mungkin diminta oleh Director atau pelanggan, mengelakkan tekanan masa yang boleh menjejaskan kualiti kerja, dan memberi ruang bagi menangani sebarang isu teknikal tanpa menjejaskan tarikh penghantaran akhir.

- Senaraikan langkah-langkah utama dalam menyediakan jadual kerja (working schedule) bagi sesuatu projek editing.

Jawapan model: Memecahkan tempoh kepada milestone, mengesahkan ketersediaan sumber (suite, perisian, Editor), mendapatkan pengesahan Producer/pelanggan, membuka log book suite editing, dan menghasilkan carta aliran kerja (workflow chart) yang menggabungkan semua fasa dan tarikh akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim, dikongsi bersama semua CU IT-072-3:2012 termasuk C01):

- Lori Coleman and Diana Friedberg (Jul 21, 2010), *Make the Cut: A Guide to Becoming a Successful Assistant Editor in Film and TV*. 1st Ed., Focal Press, ISBN: 978-0240813981
- Sam Kauffmann and Ashley Kennedy (Jul 6, 2012), *Avid Editing: A Guide for Beginning and Intermediate Users*. 4th Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240818566
- John Rosenberg (Nov 29, 2010), *The Healthy Edit: Creative Editing Techniques for Perfecting Your Movie*. 1st Ed. Focal Press, ISBN: 978-0240814469

Tambahan (rujukan umum industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age* (4th ed.). Plume.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.

UNIT KOMPETENSI

C02 — Menyediakan Bahan Rakaman untuk Penyuntingan Visual

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C02-W01 / Review cue sheet / continuity sheet / shooting board		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(1/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Review Cue Sheet, Continuity Sheet dan Shooting Board dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan menggunakan skrip, continuity sheet, shooting board dan DIT sheet sebagai rujukan utama semasa mengkaji semula footage sebelum proses penyuntingan bermula. Selepas melengkapkan nota ini, Bakat akan dapat:

- Mengenal pasti 'good take' shots menurut keperluan projek berdasarkan continuity sheet.
- Mengkelaskan 'good take' shots menurut keperluan projek.
- Membentangkan senarai good shots yang dikategorikan menurut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Script

Skrip adalah dokumen asas yang menetapkan naratif, dialog dan susunan adegan sesebuah produksi. Bagi seorang Editor di peringkat persediaan (visual editing preparation), skrip bukan sahaja teks cerita — ia adalah rujukan silang untuk mengenal pasti *shot* mana yang diperlukan bagi setiap adegan, dan apakah maksud kreatif di sebalik setiap *scene*.

Sebelum mengkaji footage, Editor perlu membaca skrip dengan teliti untuk memahami:

- Susunan naratif (linear atau bukan-linear).
- Dialog dan dialog-cue yang mesti sepadan dengan visual (lip-sync).
- Arahan pengarah (*action lines*) yang menerangkan pergerakan kamera atau pelakon yang dijangka wujud dalam footage.

Skrip juga membantu Editor menentukan kategori 'good take' — iaitu *take* mana yang paling sepadan dengan niat skrip, contohnya dari segi penyampaian dialog, emosi pelakon, dan ketepatan aksi berbanding arahan skrip. Sebagai contoh, jika skrip menyatakan "watak A memandang watak B dengan marah", Editor akan menyemak beberapa *take* untuk mencari yang paling menepati emosi tersebut sebelum ia dikategorikan sebagai *good take*.

Amalan industri lazim: Editor menyimpan salinan skrip terkini (bertanda versi/warna, contohnya "skrip PUTIH" untuk draf awal) berhampiran meja suntingan sepanjang proses review, kerana skrip sering dikemas kini semasa produksi berjalan.

Bab 2: Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkodkan oleh *Script Supervisor* semasa penggambaran, mengandungi maklumat terperinci bagi setiap *take*: nombor *scene*, nombor *take*, masa (*timecode*) mula dan tamat, catatan prop/kostum, serta ulasan sama ada *take* tersebut "Good", "No Good (NG)", atau "Print" (dipilih untuk edit).

Fungsi utama continuity sheet dalam proses review:

- Kesenambungan visual — memastikan susunan prop, pakaian, dan kedudukan objek kekal konsisten antara *take* dan *scene* yang berlainan hari penggambaran.
- Panduan pemilihan take — catatan "Print" atau "Good" daripada Pengarah/Script Supervisor menjadi rujukan utama Editor untuk mengklasifikasikan 'good take' shots menurut keperluan projek.
- Rujukan silang timecode — membolehkan Editor mencari *take* tertentu dengan pantas dalam kad memori/tape tanpa perlu menyemak semua footage dari awal.

Contoh format ringkas continuity sheet:

Scene	Take	Timecode	Catatan	Status
12	3	01:12:04	Dialog jelas, emosi tepat	Print
12	4	01:14:22	Kamera goyang	NG

Tanpa continuity sheet yang lengkap, Editor terpaksa menyemak semua footage secara manual, yang membazir masa dan meningkatkan risiko tersilap memilih *take* yang tidak konsisten dari segi kesinambungan.

Bab 3: Shooting Board

Shooting board (juga dikenali sebagai *shot list* bergambar atau lanjutan storyboard) ialah dokumen visual yang menggariskan setiap *shot* yang dirancang untuk sesebuah *scene* — termasuk jenis *shot* (wide, medium, close-up), sudut kamera, dan pergerakan kamera (pan, tilt, dolly).

Perbezaan shooting board dengan storyboard:

- Storyboard lazimnya dihasilkan pada peringkat pra-produksi untuk tujuan perancangan kreatif dan pembentangan kepada pelanggan/pengarah.
- Shooting board adalah versi kerja yang digunakan di lokasi penggambaran, sering disertakan nombor rujukan *shot* dan susunan sebenar tembakan mengikut jadual harian.

Bagi Editor, shooting board penting kerana ia membolehkan pengesahan bahawa setiap *shot* yang dirancang telah benar-benar ditembak dan wujud dalam footage yang diterima. Jika terdapat *shot* dalam shooting board yang tiada dalam footage (contohnya kerana kekangan masa penggambaran), Editor perlu merekodkan kekurangan ini dan memaklumkan Producer untuk keputusan sama ada perlu *reshoot* atau menyesuaikan susunan edit.

Shooting board juga membantu Editor merancang susunan *bin* semasa proses log footage — *shot* yang dirancang dalam susunan tertentu pada shooting board biasanya dikumpulkan mengikut *scene* yang sama semasa proses susun bin (rujuk WA4).

Bab 4: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

DIT sheet ialah rekod teknikal yang disediakan oleh Digital Imaging Technician semasa/selepas penggambaran, mengandungi metadata kamera bagi setiap kad/klip: nombor kamera, resolusi, frame rate, format warna (*colour space*/LUT), nombor kad, dan status *backup*.

Maklumat kritikal dalam DIT sheet yang perlu disemak semasa proses review:

- Nombor kad dan tarikh transfer — untuk mengesan sumber asal setiap klip dan mengelakkan kehilangan data.
- Frame rate dan resolusi — untuk memastikan padanan dengan spesifikasi projek sebelum proses konversi (rujuk WA2).
- LUT (Look-Up Table) yang digunakan semasa penggambaran — membantu Editor menyesuaikan pratonton warna yang lebih tepat semasa proses offline edit.
- Status backup (double/triple backup) — mengesahkan footage telah disandarkan dengan selamat sebelum kad memori digunakan semula.

DIT sheet melengkapkan continuity sheet dan shooting board dengan menyediakan lapisan maklumat teknikal yang membolehkan Editor bekerja dengan yakin bahawa data sumber adalah lengkap dan sah, sebelum proses pengkategorian 'good take' dimuktamadkan dan dibentangkan sebagai senarai kepada Producer.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara continuity sheet dan shooting board dari segi fungsi masing-masing dalam proses review footage?

Jawapan model: Continuity sheet merekod maklumat setiap *take* semasa penggambaran (status Good/NG, timecode, catatan kesinambungan) untuk membantu Editor memilih *take* yang betul, manakala shooting board ialah pelan visual *shot* yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan semua *shot* yang dirancang telah ditembak.

- Soalan: Mengapakah maklumat dalam DIT sheet penting sebelum Editor memulakan proses digitisasi/konversi footage?

Jawapan model: DIT sheet menyediakan metadata teknikal (frame rate, resolusi, colour space, status backup) yang membolehkan Editor mengesahkan format sumber sepadan dengan spesifikasi projek dan memastikan tiada data hilang sebelum proses konversi dilakukan.

- Soalan: Bagaimana skrip membantu Editor mengklasifikasikan 'good take' shots?

Jawapan model: Skrip menetapkan niat naratif dan emosi bagi setiap adegan; Editor membandingkan setiap *take* dengan niat tersebut (contohnya ketepatan dialog dan emosi pelakon) untuk menentukan *take* mana yang paling menepati keperluan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Murch, W. (2001). **In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.
- Rosenblum, R., & Karen, R. (1979). **When the Shooting Stops... the Cutting Begins: A Film Editor's Story**. Da Capo Press.

«TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5»

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C02-W02 / Convert recorded materials / footage		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(2/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Penukaran Format dan Mampatan Rakaman/Footage dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis format penyuntingan, spesifikasi perisian/perkakasan, dan jenis mampatan footage supaya proses penukaran (konversi) bahan rakaman dapat dilaksanakan dengan tepat mengikut keperluan projek. Selepas melengkapkan nota ini, Bakat akan dapat:

- Menentukan format editing mengikut keperluan projek.
- Menukar footage kepada fail video mengikut format editing yang ditetapkan.
- Membentangkan footage yang telah ditukar mengikut keperluan format.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of Editing Format (4K, 2K, HD, SD)

Format editing merujuk kepada resolusi dan spesifikasi imej video yang digunakan sepanjang proses penyuntingan. Setiap format mempunyai bilangan piksel dan kegunaan yang berbeza:

Format	Resolusi Lazim	Kegunaan Lazim
SD (Standard Definition)	720×576 (PAL) / 720×480 (NTSC)	Siaran TV lama, arkib warisan
HD (High Definition)	1920×1080	Siaran TV moden, web, korporat
2K	2048×1080	Filem sinema bajet sederhana
4K	3840×2160 / 4096×2160	Filem sinema, siaran premium, kandungan masa depan-tahan (*future-proof*)

Pemilihan format editing bergantung kepada spesifikasi output akhir yang ditetapkan pelanggan (contohnya iklan TV memerlukan HD, manakala filem cereka untuk tayangan pawagam mungkin memerlukan 2K/4K). Editor perlu mengenal pasti format sumber (dari kamera) dan membandingkannya dengan format output projek — jika berbeza, proses *up-conversion* atau *down-conversion* diperlukan sebelum penyuntingan bermula.

Kesan format terhadap proses editing: format resolusi tinggi (4K) memerlukan storan dan kuasa pemprosesan komputer yang lebih besar, justeru sesetengah studio menggunakan fail *proxy* beresolusi rendah semasa proses offline edit, dan hanya kembali ke fail resolusi asal (*online conform*) semasa peringkat akhir (rujuk CU C05).

Bab 2: Software and Hardware Specification

Spesifikasi perisian dan perkakasan mesti sepadan dengan format editing yang dipilih agar proses penukaran dan penyuntingan berjalan lancar tanpa gangguan seperti **frame drop** atau **lag** pratonton.

Perkara yang perlu disemak oleh Editor:

- Perisian NLE (Non-Linear Editing) — contohnya Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, DaVinci Resolve — setiap satu menyokong format **codec** yang berbeza; Editor perlu mengesahkan **codec** rakaman (contohnya H.264, ProRes, DNxHD) disokong oleh perisian yang digunakan.
- Keupayaan kad grafik (GPU) — pemprosesan 4K/HDR memerlukan GPU berprestasi tinggi untuk pratonton lancar (**real-time playback**) tanpa perlu **render** setiap kali.
- Kapasiti storan dan kelajuan baca/tulis — pemacu SSD berkelajuan tinggi (NVMe) disyorkan untuk footage resolusi tinggi bagi mengelakkan kelewatan semasa **scrubbing** timeline.
- RAM dan pemproses (CPU) — mempengaruhi kelajuan **encoding/transcoding** semasa proses penukaran format.

Editor bertanggungjawab mengenal pasti sama ada peralatan sedia ada di studio mencukupi untuk projek semasa, dan melaporkan kepada Producer/IT jika terdapat keperluan **upgrade** sebelum proses konversi bermula.

Bab 3: Type of Compression Footages (Low resolution, High resolution, Uncompressed)

Mampatan (**compression**) merujuk kepada kaedah mengurangkan saiz fail video dengan membuang atau memampatkan data, dengan tiga kategori utama:

- Uncompressed — tiada mampatan langsung; kualiti tertinggi tetapi saiz fail sangat besar (contohnya format RAW dari kamera sinema). Sesuai untuk peringkat **online edit*/colour grading** akhir yang memerlukan ketepatan warna maksimum.
- High Resolution (Low Compression) — contohnya ProRes 422 HQ, DNxHR HQ; mengekalkan kualiti tinggi dengan saiz fail lebih terurus berbanding uncompressed. Lazim digunakan untuk **master** editing.
- Low Resolution (High Compression) — contohnya fail **proxy** H.264 beresolusi 1/4 atau 1/2 daripada asal; saiz kecil, mudah diedit pada komputer berkuasa rendah, tetapi kualiti visual menurun — digunakan semasa **offline edit** sahaja.

Jenis Mampatan	Kelebihan	Kekurangan
Uncompressed	Kualiti maksimum	Saiz fail sangat besar, memerlukan storan/prestasi

		tinggi
High resolution (low compression)	Kualiti tinggi, saiz terurus	Masih besar untuk komputer rendah spesifikasi
Low resolution (proxy)	Saiz kecil, pantas diedit	Kualiti visual rendah, perlu *relink* ke fail asal sebelum output akhir

Editor perlu menentukan jenis mampatan yang sesuai berdasarkan peringkat kerja (offline vs online) dan keupayaan perkakasan studio, kemudian menukar (*convert*) footage asal kepada format yang dipilih mengikut keperluan projek sebelum proses digitisasi/log dijalankan (rujuk WA3 dan WA1).

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sesetengah studio memilih untuk menggunakan fail proxy beresolusi rendah semasa proses offline edit walaupun footage asal berformat 4K?

Jawapan model: Fail proxy mengurangkan beban pemprosesan komputer (storan, GPU, CPU) supaya penyuntingan lebih lancar tanpa *lag*; fail asal 4K/uncompressed hanya digunakan semula semasa peringkat online conform untuk kualiti akhir.

- Soalan: Apakah tiga faktor perkakasan yang perlu disemak Editor sebelum menukar footage kepada format editing tertentu?

Jawapan model: Keupayaan GPU (pemprosesan grafik), kapasiti dan kelajuan storan (SSD/NVMe), serta RAM/CPU untuk kelajuan transcoding dan pratonton lancar.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana format uncompressed lebih sesuai berbanding format low resolution.

Jawapan model: Semasa peringkat online edit/colour grading akhir yang memerlukan ketepatan warna dan kualiti maksimum untuk deliverable akhir kepada pelanggan/tayangan pawagam.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). *Digital video editing: A user's guide* (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). *Avid editing: A guide for beginning and intermediate users* (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). *The technique of film and video editing: History, theory, and practice* (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). *Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know* (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). *Cutting rhythms: Shaping the film edit* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140

- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). *Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). *Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures* (2nd ed.). Focal Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age*. Plume.

«TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5»

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C02-W03 / Perform digitising / capturing recorded materials		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(3/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Digitisasi dan Penangkapan (Capturing) Bahan Rakaman dalam Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses digitisasi/capturing bahan rakaman daripada pelbagai format sumber (filem, tape, tapeless) kepada bentuk digital yang sedia untuk diedit, termasuk pemindahan data, penciptaan fail projek editing, dan penentuan format serta nisbah aspek yang betul. Selepas melengkapkan nota ini, Bakat akan dapat:

- Mengesahkan perisian dan perkakasan komputer berdasarkan aplikasi editing.
- Menghasilkan fail projek editing mengikut format visual ke dalam hard disk.
- Membentangkan laporan digitisasi mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Film Scanning

Film scanning ialah proses mengimbas filem seluloid (fizikal) untuk ditukar kepada data imej digital, frame demi frame, menggunakan mesin *film scanner* khusus (contohnya Scanity, ARRISCAN). Proses ini penting bagi projek yang masih menggunakan bahan sumber filem asal atau arkib filem lama yang perlu dipulihara secara digital.

Semasa film scanning, resolusi imbasan (contohnya 2K atau 4K per frame) mesti ditetapkan mengikut keperluan output projek, dan setiap frame diimbas secara berasingan untuk mengelakkan kehilangan maklumat cahaya dan warna asal filem. Fail hasil imbasan biasanya disimpan dalam format *uncompressed* atau *DPX sequence* untuk mengekalkan kualiti maksimum sebelum proses konversi lanjut (rujuk WA2).

Bab 2: Transfer Process

Proses pemindahan data (*transfer process*) merangkumi beberapa kaedah bergantung kepada sumber asal bahan:

Telecine (TC) Process (Film-to-tape transfer):

- Soft telecine* — kadar bingkai filem (24fps) dikekalkan dalam metadata, membolehkan pemprosesan lanjut yang lebih fleksibel semasa post-production.
- Hard telecine* — kadar bingkai filem ditukar terus (*baked-in*) kepada kadar video (contohnya 30fps melalui teknik 3:2 pulldown), menghasilkan fail video siap tetapi kurang fleksibel untuk pengubahsuaian kelajuan kemudian.

Broadcast Equipment: Peralatan seperti Digital Betacam, DV Cam dan HD Cam digunakan untuk merakam dan memindahkan data video profesional dalam industri penyiaran; setiap peralatan mempunyai kaedah sambungan dan protokol pemindahan data yang tersendiri (contohnya SDI untuk peralatan broadcast).

Data Transfer (Jenis Fail AV): Bahan tapeless dipindahkan terus sebagai fail data digital dalam format seperti MOV (Apple QuickTime), AVI (Audio Video Interleave), MXF (Material Exchange Format — lazim dalam broadcast), dan MP4 (format mampatan umum untuk web/penyampaian).

Bab 3: Computer Software and Hardware

Sebelum proses digitisasi bermula, Editor perlu mengesahkan komputer dan perisian yang digunakan bersesuaian dengan aplikasi editing yang dipilih oleh studio. Ini termasuk semakan *codec* yang disokong, pemacu (*driver*) kad tangkapan (*capture card*) bagi peralatan tape, serta versi perisian NLE yang serasi dengan format fail sasaran.

Fail projek editing (*editing project file*) dihasilkan pada peringkat ini — iaitu fail kerja dalam perisian NLE (contohnya fail .prproj untuk Premiere Pro atau .drp untuk DaVinci Resolve) yang menyimpan struktur bin, timeline, dan pautan (*link*) kepada bahan media yang telah didigitisasi ke dalam hard disk.

Bab 4: Type of Format Material

Bahan rakaman boleh datang dalam dua kategori format fizikal:

Tape — memerlukan proses "capturing" secara masa nyata (*real-time*) melalui kad tangkapan, contohnya:

- HD CAM, Beta, DV CAM — setiap satu memerlukan pemain (*deck*) khusus untuk proses playback dan capture.

Tapeless — data terus disalin (*ingest*) daripada kad memori tanpa proses capture masa nyata, contohnya:

- SDHC Card, P2 Card, SxS Card — lebih pantas kerana proses adalah salinan fail (*file copy*) berbanding capture berterusan.

Editor perlu mengenal pasti jenis format material yang diterima daripada pasukan penggambaran untuk menentukan kaedah pemindahan (capture vs ingest) yang bersesuaian.

Bab 5: Type of Conversion Format

Konversi format merujuk kepada proses menukar resolusi sumber kepada resolusi lain mengikut keperluan output:

- Down conversion daripada 4K ke HD — mengurangkan resolusi untuk projek yang hanya memerlukan output High Definition, menjimatkan storan dan kelajuan proses.
- Down conversion daripada 4K ke SD — digunakan untuk output warisan/lama atau platform yang masih memerlukan Standard Definition.

Proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kehilangan kualiti berlebihan (*over-compression*) atau ketidaksepadanan nisbah aspek semasa penurunan resolusi.

Bab 6: Type of Aspect Ratio Format

Nisbah aspek (*aspect ratio*) menentukan bentuk dan dimensi paparan video:

Aspect Ratio	Kegunaan Lazim
4:3	Format TV lama/warisan
16:9	Standard HD/TV moden, web
Cinemascope	Filem sinema (lebar panorama)
Anamorphic	Lensa filem yang memampatkan imej lebar ke dalam bingkai standard
Flat screen	Format sinema standard (1.85:1)
Letter box	Paparan filem lebar pada skrin nisbah lebih sempit (jalur hitam atas/bawah)
Wide screen	Format lebar umum untuk televisyen dan filem moden

Editor mesti mengenal pasti nisbah aspek sumber dan output projek sebelum proses digitisasi/capturing selesai, kerana ketidaksepadanan nisbah aspek yang tidak dikesan awal akan menyebabkan imej terherot atau terpotong pada peringkat online edit (rujuk CU C05).

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara soft telecine dan hard telecine, dan mengapa perbezaan ini penting bagi Editor?

Jawapan model: Soft telecine mengekalkan kadar bingkai filem asal dalam metadata untuk fleksibiliti pemprosesan lanjut, manakala hard telecine "membakar" penukaran kadar bingkai terus ke dalam fail video; Editor perlu tahu kaedah mana digunakan kerana ia mempengaruhi kebolehubahan kelajuan/kualiti semasa proses seterusnya.

- Soalan: Nyatakan dua contoh format material tapeless dan jelaskan mengapa proses pemindahannya lebih pantas berbanding format tape.

Jawapan model: Contoh: SDHC Card dan P2 Card. Ia lebih pantas kerana data disalin terus sebagai fail (ingest/file copy) tanpa perlu proses capture masa nyata melalui deck seperti format tape.

- Soalan: Mengapakah penentuan aspect ratio yang tepat penting sebelum proses digitisasi selesai?

Jawapan model: Ketidaksepadanan aspect ratio yang tidak dikesan awal boleh menyebabkan imej terherot atau terpotong pada peringkat online edit kemudian, menjejaskan kualiti visual akhir dan memerlukan kerja pembetulan tambahan.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). *Digital video editing: A user's guide* (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). *Avid editing: A guide for beginning and intermediate users* (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). *The technique of film and video editing: History, theory, and practice* (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). *Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know* (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). *Cutting rhythms: Shaping the film edit* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). *Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2000). *Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures* (2nd ed.). Focal Press.
- Wohl, M. (2002). *Editing Techniques with Final Cut Pro*. Peachpit Press.
- Long, B., & Schenk, S. (2010). *The Digital Filmmaking Handbook* (4th ed.). Course Technology PTR.

«TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5»

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C02 / VISUAL EDITING PREPARATION		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C02-W04 / Arrange scenes to respected bins		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C02/NP(4/4)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Penyusunan Scene ke dalam Bin dalam Proses Persediaan Penyuntingan Visual

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami penggunaan bin dalam perisian editing, kaedah penyelarasan scene, dan konvensyen pelabelan bin bagi memastikan susunan bahan editing tersusun rapi dan mudah dicapai sepanjang proses penyuntingan. Selepas melengkapkan nota ini, Bakat akan dapat:

- Mensegregasi footages kepada bin yang berkaitan mengikut keperluan projek.
- Menghasilkan senarai bin mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Bin ialah struktur folder maya (*virtual folder*) di dalam perisian NLE (Non-Linear Editing) seperti Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer atau DaVinci Resolve, digunakan untuk mengelola dan menyusun bahan media (klip video, audio, grafik) tanpa memindahkan lokasi fail sebenar pada storan.

Fungsi utama bin dalam perisian editing:

- Membolehkan Editor mengakses klip tertentu dengan pantas tanpa perlu menyemak keseluruhan storan projek.
- Menyediakan paparan *metadata* setiap klip (nombor scene/take, timecode, status Good/NG) secara terus dalam antara muka bin.
- Membolehkan pelbagai cara paparan (senarai, ikon/thumbnail) untuk memudahkan pengecaman visual klip.

Setiap perisian NLE mempunyai ciri bin yang sedikit berbeza — contohnya Avid Media Composer terkenal dengan sistem bin yang mantap untuk projek berskala besar (filem/siri TV), manakala Premiere Pro menawarkan integrasi *bin* dengan Adobe Bridge/Media Browser untuk aliran kerja yang lebih fleksibel.

Bab 2: Scene Coordination

Penyelarasan scene (*scene coordination*) ialah proses menyusun klip mengikut turutan naratif atau struktur produksi supaya Editor dapat mencari dan menggunakan footage dengan cekap semasa proses penyuntingan rough cut (rujuk CU C03).

Kaedah lazim penyelarasan scene:

- Mengikut nombor scene skrip — bin disusun mengikut turutan scene seperti dalam skrip (Scene 1, Scene 2, dan seterusnya), membolehkan Editor mengikuti aliran naratif dengan mudah.
- Mengikut lokasi/hari penggambaran — berguna untuk produksi berskala besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi yang sama, walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir.
- Mengikut kategori kandungan — contohnya bin berasingan untuk dialog utama, B-roll, muzik, dan grafik, memudahkan Editor mencari jenis bahan tertentu dengan pantas.

Penyelarasan yang baik memastikan hanya **good take** (rujuk WA1) yang disusun ke dalam bin utama projek, manakala **take** yang tidak digunakan (NG) diasingkan ke bin berasingan atau ditanda supaya tidak mengelirukan proses pemilihan semasa edit.

Bab 3: Bins Labelling

Pelabelan bin (**bins labelling**) merujuk kepada konvensyen penamaan yang konsisten bagi setiap bin supaya struktur projek kekal jelas dan mudah difahami oleh mana-mana ahli pasukan editing yang mengakses projek yang sama.

Amalan pelabelan yang disyorkan:

- Gunakan format penamaan konsisten, contohnya SC01_INT_PEJABAT (nombor scene, jenis lokasi, nama lokasi) supaya struktur mudah dicari secara abjad/nombor.
- Asingkan bin mengikut jenis media: 01_VIDEO, 02_AUDIO, 03_GRAFIK, 04_MUZIKA untuk memudahkan navigasi projek besar.
- Elakkan nama generik seperti "Bin 1", "Bin 2" tanpa konteks, kerana ini menyukarkan Editor lain (atau Editor sendiri selepas beberapa hari) untuk mengenal pasti kandungan sesuatu bin dengan segera.
- Sediakan bin "MASTER" atau "SELECTS" khusus untuk menyimpan hanya **good take** terpilih yang telah disahkan, berasingan daripada bin bahan mentah (**raw footage**) asal.

Struktur bin yang tersusun rapi dan label yang konsisten membolehkan Editor menghasilkan senarai bin (**bin list**) yang lengkap untuk dibentangkan kepada Producer sebagai bukti proses persediaan editing telah selesai mengikut keperluan projek.

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama bin dalam perisian NLE, dan mengapa ia penting berbanding hanya menyemak folder storan komputer secara terus?

Jawapan model: Bin membolehkan Editor mengakses dan menyusun klip dengan pantas tanpa memindahkan fail sebenar, memaparkan metadata klip terus dalam antara muka editing, dan menyediakan pelbagai cara paparan — jauh lebih cekap berbanding menyemak struktur folder storan komputer secara manual.

- Soalan: Berikan dua kaedah penyelarasan scene (scene coordination) dan jelaskan bila setiap kaedah sesuai digunakan.

Jawapan model: (1) Mengikut nombor scene skrip — sesuai untuk mengikuti aliran naratif semasa rough cut. (2) Mengikut lokasi/hari penggambaran — sesuai untuk produksi besar di mana beberapa scene ditembak pada hari/lokasi sama walaupun tidak berturutan dalam naratif akhir.

- Soalan: Mengapa pelabelan bin yang generik seperti "Bin 1", "Bin 2" dianggap amalan yang tidak baik?

Jawapan model: Nama generik tidak memberi konteks tentang kandungan bin, menyukarkan Editor (termasuk diri sendiri selepas beberapa hari, atau ahli pasukan lain) untuk mengenal pasti dan mencari bahan dengan pantas, justeru memperlahankan proses editing.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (verbatim daripada 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (industri, disahkan wujud):

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The Filmmaker's Handbook: A Comprehensive Guide for the Digital Age**. Plume.
- Wohl, M. (2002). **Editing Techniques with Final Cut Pro**. Peachpit Press.
- Case, D. (2001). **Film Technology in Post Production** (2nd ed.). Focal Press.

«TBD: Nama syarikat/studio Bakat ADI — perlu disahkan Jay sebelum hantar Lampiran 5»

UNIT KOMPETENSI

C03 — Melaksanakan Penyuntingan Turutan Video (Sequence Editing)

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C03-W01 / Perform shot selection		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(1/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Pemilihan Shot (Shot Selection) dalam Proses Offline Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pemilihan shot bagi tahap offline visual editing. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat: mempratonton footage yang ditangkap dan mengasingkan good shot ke dalam bin yang berkenaan mengikut cue sheet; memilih good shot mengikut keperluan projek; dan membentangkan senarai good shot mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA1.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing Software

Perisian penyuntingan video (Non-Linear Editing / NLE software) ialah alat asas seorang Editor menjalankan kerja offline editing, termasuk semasa peringkat pemilihan shot. Antara perisian yang digunakan secara meluas dalam industri ialah Final Cut Pro (FCP), Avid Media Composer / Symphony, Sony Vegas, Adobe Premiere Pro, Canopus Edius, dan AutoDesk Smoke.

Bagi tujuan pemilihan shot, ciri utama yang digunakan dalam mana-mana NLE ialah:

- Media browser / bin panel — memaparkan semua klip yang telah di-ingest.
- Marker / rating tool — membenarkan Editor menanda shot sebagai "selected", "good take", atau "reject" tanpa memadam fail sumber.
- Sub-clip / in-out point — membolehkan Editor menetapkan hanya bahagian terbaik sesuatu klip panjang untuk digunakan.

Editor perlu mahir dengan sekurang-kurangnya satu NLE utama syarikat, kerana kelajuan dan ketepatan pemilihan shot amat bergantung kepada kefasihan menggunakan ciri navigasi dan penandaan perisian tersebut. Kesilapan biasa peringkat baharu ialah menghabiskan masa mempratonton semula footage kerana tidak menanda shot semasa preview pertama — amalan baik ialah menanda serta-merta apabila good shot dikenal pasti.

Bab 2: Bins Arrangement

Bin ialah folder maya di dalam projek NLE tempat klip disusun mengikut kategori supaya mudah dicari semula. Susunan bin yang baik adalah kritikal apabila projek mempunyai ratusan hingga ribuan klip footage mentah.

Amalan standard industri untuk susunan bin dalam offline editing:

Peringkat Bin	Kandungan
Bin utama (top-level)	Mengikut hari rakaman (Day 1, Day 2, ...) atau lokasi
Sub-bin	Mengikut scene (Scene 1, Scene 2, ...)
Sub-sub-bin (jika perlu)	Mengikut jenis (A-Cam, B-Cam, Audio, B-roll)

Setiap bin scene hendaklah mengandungi hanya footage yang berkaitan scene tersebut, hasil daripada proses pratonton dan pengasingan berdasarkan cue sheet (rujuk Bab 6). Bin yang tersusun rapi membolehkan editor lain (contohnya semasa handover atau semakan Producer) memahami struktur projek tanpa penjelasan lanjut — ini juga menjadi sebahagian daripada bukti kerja P05.

Bab 3: Good Shots

"Good shot" atau "good take" merujuk kepada rakaman yang memenuhi kriteria teknikal dan artistik untuk digunakan dalam produk akhir. Kriteria umum penilaian good shot:

- Fokus (focus) — imej tajam pada subjek utama, tiada "soft focus" yang tidak disengajakan.
- Pendedahan (exposure) — pencahayaan seimbang, tiada bahagian terlalu gelap (underexposed) atau terlalu cerah (overexposed/blown out).
- Komposisi (composition) — framing mematuhi rule of thirds atau gaya visual yang ditetapkan pengarah.
- Prestasi (performance) — lakonan/penyampaian pelakon atau presenter meyakinkan, tiada kesilapan dialog yang ketara.
- Kestabilan kamera — tiada goncangan kamera yang tidak diingini (kecuali gaya handheld yang disengajakan).
- Audio sync — bunyi selari dengan pergerakan mulut/aksi (jika audio direkod serentak).

Shot yang gagal memenuhi mana-mana kriteria di atas biasanya ditanda sebagai "No Good (NG)" dan diasingkan daripada bin utama, tetapi tidak dipadam sepenuhnya kerana ia mungkin diperlukan sebagai rujukan atau B-roll sekunder.

Bab 4: Footages Material — Tape dan Tapeless

Footage boleh diterima dalam dua format fizikal utama:

A. Format Tape (berasaskan pita):

- HD CAM — format tape profesional beresolusi tinggi, biasa digunakan siaran TV.
- Betacam — format tape analog/digital legasi, masih dijumpai dalam arkib.
- DV CAM — format tape digital standard untuk ENG (Electronic News Gathering).

B. Format Tapeless (berasaskan kad memori):

- SDHC Card — kad memori standard untuk kamera pengguna dan prosumer.
- P2 Card — kad memori professional Panasonic, laju dan tahan lasak.
- SxS Card — kad memori Sony untuk kamera broadcast dan sinematografi digital.

Setiap format mempunyai kaedah ingest yang berbeza (rujuk P04 dalam 01-proses-kerja.md): footage tape memerlukan proses "capture" secara masa nyata melalui deck pemain, manakala footage tapeless boleh disalin terus (file copy) daripada kad ke storan projek — lebih pantas dan tidak hilang kualiti generasi.

Bab 5: Script

Skrip projek (dialog, arahan visual, penerangan scene) adalah rujukan utama semasa pemilihan shot. Editor perlu memastikan setiap shot yang dipilih benar-benar mewakili baris dialog atau arahan visual yang dikehendaki skrip pada scene berkenaan. Tanpa rujukan skrip, editor berisiko memilih shot yang secara teknikal baik tetapi tidak relevan dengan naratif — ini boleh menyebabkan pembaziran masa semasa peringkat sequence timeline editing (WA2) apabila shot yang salah perlu diganti.

Bab 6: Continuity Sheet

Continuity sheet ialah dokumen yang direkod semasa penggambaran, mengandungi maklumat seperti nombor take, masa (timecode), catatan pengarah tentang setiap take (contohnya "Take 3 — the best", "Take 5 — NG, boom shadow"). Editor menggunakan continuity sheet sebagai panduan pantas untuk mengenal pasti take yang telah disahkan baik oleh pengarah semasa di lokasi, mengurangkan masa pratonton semula setiap take dari awal.

Bab 7: Shooting Board

Shooting board (storyboard produksi) memaparkan susunan visual scene demi scene yang telah dirancang sebelum penggambaran. Editor merujuk shooting board untuk mengesahkan sudut kamera dan komposisi shot yang sepatutnya wujud bagi setiap scene, membantu proses pepadanan shot yang dipilih dengan niat visual asal produksi.

Bab 8: DIT (Digital Imaging Technician) Sheet

DIT sheet ialah log teknikal yang disediakan oleh Digital Imaging Technician di lokasi, merekodkan metadata kamera seperti setting warna (white balance, LUT yang digunakan), format rakaman, dan status backup kad memori. Editor merujuk DIT sheet untuk memastikan footage yang diterima adalah versi yang betul dan telah disahkan lengkap sebelum kerja pemilihan shot bermula, serta untuk memahami tetapan warna asal (bagi rujukan semasa online colour correction kelak).

SOALAN:

- Soalan: Apakah dua kategori utama format footage material dan berikan satu contoh bagi setiap kategori?

Jawapan model: Dua kategori utama ialah format Tape (contoh: HD CAM, Betacam, DV CAM) dan format Tapeless (contoh: SDHC Card, P2 Card, SxS Card).

- Soalan: Namakan tiga kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu shot sebagai "good shot".

Jawapan model: Mana-mana tiga daripada: fokus, pendedahan (exposure), komposisi, prestasi lakonan/penyampaian, kestabilan kamera, atau audio sync.

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara continuity sheet dan shooting board dalam proses pemilihan shot?

Jawapan model: Continuity sheet merekodkan status setiap take semasa penggambaran (contoh: take terbaik atau NG) untuk memandu pemilihan take yang telah disahkan pengarah, manakala shooting board memaparkan susunan visual scene yang dirancang sebelum penggambaran, digunakan untuk mengesahkan komposisi shot yang dipilih selari dengan niat visual asal.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age* (4th ed.). Plume.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C03-W02 / Perform sequence timeline editing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(2/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Teknik dan Amalan Penyuntingan Sequence Timeline (Sequence Timeline Editing)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan teknik penyuntingan sequence timeline bagi menghasilkan assembled cut (rough cut) yang lengkap. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat: mengaplikasikan teknik editing mengikut keperluan projek; menyusun shot terpilih mengikut urutan scene; menetapkan tempoh offline mengikut keperluan projek; dan membentangkan sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA2.

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Teknik editing merujuk kepada kaedah menyambung shot bagi mencipta makna, tempo, dan aliran naratif tertentu. Lapan teknik utama yang perlu dikuasai Editor Level 3:

Teknik	Penerangan	Contoh Penggunaan
Continuity editing	Menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dari segi ruang dan masa	Adegan perbualan dua watak (shot-reverse-shot)
Parallel editing	Memotong silih ganti antara dua atau lebih aksi yang berlaku serentak di lokasi berbeza	Adegan kejar-mengejar dua watak di tempat berlainan
Overlapping editing	Mengulang sebahagian aksi dari sudut kamera berbeza untuk menekankan momen	Adegan aksi/laga yang ditunjuk dari pelbagai angle
Temporal editing	Memanipulasi susunan masa (imbas kembali/imbas depan)	Flashback watak mengimbau kenangan
Elliptical editing	Memotong bahagian aksi yang tidak penting untuk memendekkan durasi tanpa hilang makna	Watak bangun tidur terus ke tempat kerja (potong proses persediaan)
Montage	Susunan pantas pelbagai shot untuk meringkaskan tempoh masa atau proses	Montage latihan sukan sebelum pertandingan
Spatial editing	Menyambung shot untuk membina persepsi ruang yang koheren	Establishing shot diikuti close-up dalam ruang sama
Rhythmic editing	Kadar pemotongan (cutting	Video muzik atau adegan

	rate) diselaraskan dengan rentak muzik atau emosi adegan	aksi bertempo tinggi
--	--	----------------------

Pemilihan teknik bergantung kepada genre projek, arahan pengarah, dan mood yang mahu dicapai. Editor perlu peka membezakan situasi yang memerlukan continuity editing (kelancaran) berbanding montage/rhythmic editing (kesan emosi/ringkasan masa).

Bab 2: Good Shots

Dalam konteks sequence timeline editing, konsep good shot (rujuk Bab 3, WA1) digunakan semula untuk memastikan hanya shot terbaik yang telah dipilih diguna pakai semasa membina assembled cut. Editor perlu terus menilai kesesuaian shot dari segi kesinambungan visual (continuity) apabila disambung dengan shot sebelum dan selepasnya — sesuatu shot mungkin "good" secara individu tetapi tidak sesuai dari segi jump cut atau ketidakpadanan arah pandangan (eyeline mismatch) apabila disusun dalam sequence.

Bab 3: Script

Skrip kekal menjadi rujukan utama semasa menyusun sequence timeline. Urutan scene, dialog, dan arahan aksi dalam skrip menentukan turutan shot yang perlu di-assemble. Editor perlu memastikan setiap baris dialog dan aksi penting dalam skrip diwakili dalam timeline sebelum sequence dianggap "assembled cut lengkap".

Bab 4: Shooting Board

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa susunan shot dalam timeline sepadan dengan komposisi visual yang telah dirancang. Ini penting terutamanya bagi adegan kompleks (contoh: adegan aksi berbilang angle) di mana urutan shot yang salah boleh menjejaskan kejelasan naratif walaupun setiap shot individu berkualiti baik.

Bab 5: Editing Software

Kefasihan menggunakan perisian NLE adalah kritikal semasa peringkat ini kerana ia melibatkan operasi teknikal yang lebih kompleks berbanding pemilihan shot semata-mata:

- Final Cut Pro (FCP) — dikenali dengan magnetic timeline dan storyline untuk penyusunan pantas.
- Avid Media Composer / Symphony — standard industri broadcast, kukuh untuk projek berbilang editor (bin locking, media management).
- Sony Vegas — timeline berlapis fleksibel, popular untuk produksi kecil-sederhana.
- Adobe Premiere Pro — integrasi rapat dengan After Effects, digunakan meluas dalam produksi digital/web.
- Canopus Edius — dikenali dengan prestasi native format tanpa perlu transcode, sesuai untuk siaran langsung/berita.

- AutoDesk Smoke — gabungan editing dan finishing/VFX dalam satu platform, biasa untuk projek post-production peringkat tinggi.

Kemahiran teras yang diperlukan pada peringkat ini termasuk: trim tool (ripple, roll, slip, slide edit), penambahan track video/audio tambahan, dan penggunaan snapping/markers untuk memastikan ketepatan titik potongan (cut point) selaras dengan rentak dialog atau aksi.

SOALAN:

- Soalan: Bezakan antara continuity editing dan parallel editing, dan berikan satu contoh situasi bagi setiap satu.

Jawapan model: Continuity editing menyambung shot supaya aksi kelihatan berterusan dan logik dalam satu ruang/masa (contoh: perbualan shot-reverse-shot); parallel editing memotong silih ganti antara dua aksi serentak di lokasi berbeza (contoh: adegan kejar-mengejar di dua tempat berlainan).

- Soalan: Mengapakah rujukan skrip dan shooting board masih diperlukan semasa peringkat sequence timeline editing walaupun shot telah pun dipilih pada peringkat WA1?

Jawapan model: Kerana pemilihan shot individu tidak menjamin susunan yang betul dalam naratif; skrip dan shooting board mengesahkan turutan scene serta komposisi visual yang dirancang supaya sequence yang disusun kekal koheren dan selari dengan niat produksi.

- Soalan: Apakah kesan memilih teknik editing yang tidak sesuai dengan genre atau mood sesebuah projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kejelasan naratif dan kesan emosi yang dikehendaki — contohnya menggunakan montage yang tidak sesuai untuk adegan dialog serius boleh menyebabkan penonton hilang fokus daripada mesej utama adegan tersebut.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140

- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C03-W03 / Perform sequence timeline repairing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Pembaikan Sequence Timeline (Sequence Timeline Repairing) dalam Offline Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses pembaikan (repairing) sequence timeline selepas assembled cut dihasilkan. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat: mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek; mengesahkan sequence tertentu dengan betul mengikut keperluan projek; mengesahkan tempoh projek bersama Director; dan membentangkan trimmed sequence timeline mengikut skrip — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA3.

PENERANGAN:

Bab 1: Technique of Editing

Semasa proses pembaikan, Editor perlu menilai semula sama ada teknik editing yang telah digunakan (continuity, parallel, overlapping, temporal, elliptical, montage, spatial, rhythmic editing — rujuk C03-W02) benar-benar berkesan apabila sequence dipratonton secara keseluruhan. Sering kali, sesuatu teknik yang kelihatan sesuai semasa assembling awal didapati mengganggu aliran cerita apabila dilihat dalam konteks penuh — contohnya kadar pemotongan (cutting rate) montage yang terlalu perlahan berbanding tempo muzik latar. Pembaikan pada peringkat ini melibatkan penyesuaian semula teknik tersebut, bukan sekadar memendekkan atau memanjangkan klip.

Bab 2: Good Shots

Penilaian semula terhadap kualiti shot (rujuk kriteria dalam C03-W01 Bab 3) perlu dilakukan sepanjang pratonton sequence. Kelemahan yang mungkin tidak jelas semasa pemilihan shot individu — seperti sedikit goyangan kamera atau perubahan pencahayaan halus antara take — boleh menjadi ketara apabila dilihat berterusan dalam sequence penuh. Editor perlu bersedia menggantikan shot yang telah dipilih sebelum ini dengan alternatif dari bin jika didapati tidak memuaskan pada peringkat ini.

Bab 3: Script

Skrip digunakan sebagai senarai semak (checklist) semasa pembaikan — setiap dialog, aksi, dan arahan visual perlu disemak semula terhadap sequence yang telah di-assemble untuk memastikan tiada bahagian tertinggal, tersalah letak, atau berulang secara tidak disengajakan.

Bab 4: Shooting Board

Shooting board digunakan untuk mengesahkan bahawa pembaikan yang dibuat (contohnya pertukaran shot atau susunan semula) tidak menyimpang daripada komposisi visual yang telah dirancang asal, terutamanya bagi adegan yang kompleks dari segi pergerakan kamera dan kedudukan pelakon.

Bab 5: Editing Software

Kemahiran teknikal NLE yang lebih lanjut diperlukan semasa pembaikan sequence, khususnya operasi trim yang tepat: ripple trim (mengubah tempoh tanpa meninggalkan jurang), roll trim (mengubah titik potongan antara dua klip serentak), slip edit (mengubah kandungan dalam klip tanpa mengubah tempohnya pada timeline), dan slide edit (menggerakkan klip pada timeline sambil mengekalkan tempoh klip bersebelahan). Kefasihan dengan alat ini (dalam FCP, Avid, Premiere Pro, Sony Vegas, Edius, atau Smoke) membolehkan pembaikan dilakukan dengan pantas tanpa merosakkan penjajaran audio-visual sequence yang lain.

Bab 6: Timeline Trimming

Timeline trimming ialah kemahiran teras dalam proses pembaikan, merangkumi empat aspek utama:

Aspek	Penerangan
Cutting point	Titik tepat di mana satu shot berakhir dan shot seterusnya bermula; mesti dipilih pada momen aksi/dialog yang logik (contoh: pada pergerakan, bukan semasa jeda diam)
Shot trimming	Memendek/memanjangkan tempoh sesuatu shot untuk memperbaiki tempo tanpa mengubah kandungan asas shot tersebut
Duration	Pengesahan jumlah tempoh keseluruhan sequence/projek berbanding sasaran skrip atau keperluan slot siaran
Audio trimming	Penyelarasan titik potongan audio berasingan daripada visual (J-cut/L-cut) untuk peralihan yang lebih licin antara scene

Amalan baik: sentiasa buat "safety copy" (versi disimpan/duplicated) sequence sebelum melakukan pembaikan besar, supaya versi asal boleh dirujuk semula jika pembaikan tidak menghasilkan keputusan yang lebih baik.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara ripple trim dan roll trim?

Jawapan model: Ripple trim mengubah tempoh sesuatu klip dan menggerakkan semua klip selepasnya pada timeline supaya tiada jurang, manakala roll trim mengalihkan titik

potongan (cut point) antara dua klip bersebelahan tanpa mengubah tempoh keseluruhan sequence.

- Soalan: Mengapakah Director perlu mengesahkan tempoh projek semasa peringkat sequence timeline repairing?

Jawapan model: Kerana tempoh akhir (duration) mesti memenuhi keperluan slot siaran atau spesifikasi skrip, dan Director sebagai pemilik kreatif projek perlu memastikan pemotongan/pembaikan yang dibuat tidak menjejaskan naratif sebelum diteruskan ke peringkat final offline.

- Soalan: Berikan satu contoh situasi di mana J-cut atau L-cut (audio trimming) digunakan untuk memperbaiki sequence.

Jawapan model: J-cut digunakan apabila audio scene seterusnya dimainkan sebelum visualnya muncul (contoh: suara watak kedua kedengaran sebelum shot beralih kepadanya), manakala L-cut ialah apabila audio scene sebelumnya diteruskan selepas visual beralih ke scene baharu — kedua-duanya digunakan untuk mengelakkan potongan visual-audio yang kasar (hard cut) dan menghasilkan peralihan yang lebih licin.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Dancyger, K. (2018). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (6th ed.). Routledge.
- Murch, W. (2001). **In the blink of an eye: A perspective on film editing** (2nd ed.). Silman-James Press.

- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). *The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age* (4th ed.). Plume.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C03-W04 / Apply Audio Visual (AV) elements		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(4/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Aplikasi Elemen Audio Visual (AV) dalam Sequence Timeline Offline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis elemen Audio Visual (AV) dan spesifikasi berkaitan, serta mengaplikasikannya ke dalam sequence timeline offline. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat: mempratonton sequence timeline mengikut keperluan projek; mengenal pasti elemen AV yang diperlukan mengikut keperluan projek; dan mengaplikasikan elemen AV ke sequence timeline mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA4.

PENERANGAN:

Bab 1: Audio Visual (AV) Elements

Elemen AV ialah komponen tambahan (selain rakaman video dan dialog asal) yang disisipkan ke dalam sequence timeline untuk memperkukuh naratif dan kualiti produksi pada peringkat offline. Lima kategori utama:

Elemen	Penerangan	Contoh
Visual effect (VFX)	Kesan visual digital yang ditambah atau diubah suai pada footage	Green screen composite, kesan letupan digital, penyingkiran objek
Audio effect / foley	Bunyi tambahan yang meniru aksi visual untuk realisme	Bunyi langkah kaki, bunyi pintu, bunyi kertas
Music background	Muzik latar (temp music pada peringkat offline) yang menyokong mood adegan	Muzik tegang untuk adegan aksi, muzik lembut untuk adegan emosi
Subtitle / language	Teks terjemahan atau transkripsi dialog	Sarikata Bahasa Melayu/Inggeris untuk dialog asing
Supers / title	Teks grafik di atas visual seperti nama watak, lokasi, atau tarikh	"3 Tahun Kemudian", nama jurucakap dalam wawancara

Pada peringkat offline, elemen-elemen ini biasanya digunakan dalam bentuk placeholder atau temp (contoh: temp music, temp title card) — versi akhir berkualiti tinggi hanya dimasukkan semasa peringkat online editing (CU5). Tujuan utama pada peringkat ini adalah untuk membantu Director dan pihak berkepentingan memvisualisasikan hasil akhir semasa semakan rough cut.

Bab 2: Audio Visual (AV) Specification

Spesifikasi AV menentukan format teknikal yang mesti dipatuhi apabila elemen AV diaplikasikan, supaya keserasian dikekalkan sepanjang aliran kerja offline ke online:

- Broadcast — spesifikasi yang mematuhi piawaian penyiaran televisyen (contoh: had loudness audio, format resolusi dan frame rate siaran, keselamatan warna/luminan untuk paparan TV).
- Digital Cinema Audio (DCA) — spesifikasi audio untuk paparan pawagam digital, biasanya memerlukan format audio multi-channel (contoh: 5.1 atau 7.1 surround) dan piawaian kualiti/loudness yang lebih tinggi berbanding broadcast.

Editor perlu mengenal pasti spesifikasi output projek (rujuk P02 dalam 01-proses-kerja.md) sebelum mengaplikasikan elemen AV, kerana pemilihan format placeholder yang salah pada peringkat offline (contoh: audio stereo untuk projek yang disasarkan DCA 5.1) boleh menyebabkan kerja tambahan semasa online mixing (CU4).

SOALAN:

- Soalan: Senaraikan lima kategori elemen AV yang boleh diaplikasikan pada sequence timeline offline.

Jawapan model: Visual effect, audio effect/foley, music background, subtitle/language, dan supers/title.

- Soalan: Mengapakah elemen AV pada peringkat offline biasanya hanya dalam bentuk "temp" atau placeholder?

Jawapan model: Kerana tujuan utama peringkat offline adalah membantu Director dan pihak berkepentingan memahami dan mengesahkan hala tuju kreatif projek secara pantas; versi akhir berkualiti tinggi (VFX sebenar, muzik lesen, mixing audio penuh) hanya dihasilkan pada peringkat online editing selepas rough cut disahkan, bagi mengelakkan kerja berulang jika terdapat perubahan struktur.

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara spesifikasi Broadcast dan Digital Cinema Audio (DCA)?

Jawapan model: Spesifikasi Broadcast mematuhi piawaian siaran TV (had loudness dan format tertentu untuk paparan TV), manakala DCA merujuk piawaian audio untuk pawagam digital yang biasanya memerlukan format multi-channel surround (contoh 5.1/7.1) dengan piawaian kualiti yang lebih tinggi.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). *Digital video editing: A user's guide* (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522

- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.
- Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C03 / OFFLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C03-W05 / Produce final offline		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C03/NP(5/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Penghasilan Final Offline dan Eksport ke Edit-Decision-List (EDL)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami proses mengesahkan dan menghasilkan final offline sebelum diteruskan ke peringkat online editing. Selepas melalui nota ini, Bakat dijangka dapat: mengesahkan projek offline mengikut keperluan online editing; mengesahkan rough cut bersama Director mengikut keperluan projek; dan mengeksport final offline kepada Edit-Decision-List (EDL) mengikut keperluan projek — selaras dengan Kriteria Penilaian CoCU CU3-WA5.

PENERANGAN:

Bab 1: Offline Timeline Project

Sebelum sesuatu sequence dianggap "final offline", Editor perlu melaksanakan semakan menyeluruh (final review) terhadap keseluruhan timeline projek offline, merangkumi:

- Ketepatan turutan scene mengikut skrip yang telah dikemas kini (jika terdapat pindaan semasa proses pembaikan di WA3).
- Kesempurnaan elemen AV placeholder (visual effect, audio effect, music, subtitle, supers) yang telah diaplikasikan pada WA4.
- Ketiadaan jurang (gap) yang tidak disengajakan pada mana-mana track video atau audio.
- Pengesahan tempoh (duration) akhir projek selaras dengan keperluan slot siaran atau spesifikasi pelanggan.

Semakan ini adalah langkah kawalan kualiti terakhir sebelum projek "dikunci" (locked) untuk diserahkan ke peringkat online editing — sebarang perubahan struktur naratif selepas peringkat ini akan menjadi lebih mahal dan memakan masa kerana ia perlu diulang semula di peringkat online.

Bab 2: Edit-Decision-List (EDL)

Edit-Decision-List (EDL) ialah fail teks berformat piawai yang merekodkan setiap keputusan penyuntingan dalam sequence offline — termasuk nombor klip sumber, timecode masuk dan keluar (in/out point) bagi setiap shot, jenis peralihan (cut, dissolve, wipe), dan kedudukan setiap shot pada timeline. EDL membolehkan sequence offline yang dihasilkan menggunakan footage beresolusi rendah (proxy) untuk "conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh semasa peringkat online editing, tanpa Editor online perlu membina semula sequence dari awal.

Format EDL yang biasa digunakan dalam industri ialah format CMX3600, yang serasi dengan hampir semua sistem NLE profesional.

Bab 3: XML / AAF Import/Export Process

Selain EDL, dua format lain turut digunakan untuk memindahkan projek antara sistem editing atau antara peringkat offline ke online:

- XML (Extensible Markup Language) — format terbuka yang membawa maklumat lebih terperinci berbanding EDL, termasuk metadata track berbilang lapisan, kesan visual asas, dan penyesuaian audio. Digunakan meluas antara Final Cut Pro dan Adobe Premiere Pro.
- AAF (Advanced Authoring Format) — format yang direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (termasuk kesan, transisi, dan metadata media) antara aplikasi berbeza, digunakan meluas dengan Avid Media Composer.

Proses eksport memerlukan Editor memilih format yang sesuai dengan sistem yang akan digunakan pada peringkat online (rujuk juga Bab 4, dan proses P07 langkah 4 dalam 01-proses-kerja.md di mana EDL diimport semula ke projek online). Kesilapan memilih format eksport (contoh: EDL asas apabila sistem online memerlukan AAF untuk membawa maklumat audio berbilang track) boleh menyebabkan kehilangan maklumat penting semasa conform.

Bab 4: Editing Software

Keserasian format eksport/import antara perisian NLE adalah faktor kritikal semasa menghasilkan final offline:

- Final Cut Pro (FCP) — menyokong eksport XML secara native, EDL turut disokong.
- Avid Media Composer / Symphony — platform asal bagi format AAF, juga menyokong EDL CMX3600.
- Adobe Premiere Pro — menyokong import/eksport XML dan EDL, serta AAF untuk pertukaran audio dengan sistem Avid.
- Sony Vegas, Canopus Edius, AutoDesk Smoke — turut menyokong EDL sebagai format pertukaran asas antara sistem.

Editor perlu memastikan versi perisian yang digunakan untuk eksport serasi dengan versi perisian yang akan menerima fail tersebut pada peringkat online, kerana sesetengah ciri format XML/AAF terbaharu mungkin tidak dikenali oleh versi perisian yang lebih lama.

SOALAN:

- Soalan: Apakah fungsi utama Edit-Decision-List (EDL) dalam aliran kerja daripada offline ke online editing?

Jawapan model: EDL merekodkan setiap keputusan penyuntingan (nombor klip, timecode in/out, jenis peralihan, kedudukan pada timeline) supaya sequence offline yang dibina menggunakan footage proxy dapat di-"conform" semula menggunakan footage sumber beresolusi penuh pada peringkat online, tanpa perlu membina semula sequence dari awal.

- Soalan: Bezakan format XML dan AAF dari segi kegunaan utama masing-masing.

Jawapan model: XML membawa maklumat metadata track dan penyesuaian asas, digunakan meluas antara FCP dan Premiere Pro; AAF direka khusus untuk membawa maklumat audio dan video kompleks (termasuk kesan dan transisi) dan digunakan meluas dengan sistem Avid.

- Soalan: Mengapakah pengesahan rough cut oleh Director diperlukan sebelum final offline dieksport ke EDL?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan struktur naratif selepas projek dieksport dan dikunci untuk online editing akan lebih mahal dan memakan masa untuk diulang; pengesahan Director pada peringkat ini memastikan hala tuju kreatif telah disepakati sebelum sumber diproses dengan resolusi penuh.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (rujukan rasmi bagi CU ini, sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan (APA):

- Ohanian, T. A. (1998). **Digital nonlinear editing: Editing film and video on the desktop** (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2012). **The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age** (4th ed.). Plume.

- Dancyger, K. (2018). *The technique of film and video editing: History, theory, and practice* (6th ed.). Routledge.

UNIT KOMPETENSI

C04 — Melaksanakan Penyediaan dan Penyeimbangan Audio

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C04-W01 / Organise clean sound		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Organise Clean Sound — Penyusunan Ambience, Dialog dan Isyarat Audio dalam Sequence Timeline

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep clean sound (ambience dan dialog), sifat isyarat audio (frequency range, waveform, parameter) serta teknik asas mengedit audio dalam perisian editing, supaya Bakat dapat: mengesan clean sound bagi menentukan pelarasan yang diperlukan, dan mengasingkan/menyusun clean sound bagi persediaan pelarasan audio seterusnya.

PENERANGAN:

Bab 1: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Clean sound merujuk kepada trek audio dalam sequence timeline yang telah dibersihkan daripada bunyi bising, hum, wind noise, mic bump dan artifak lain yang tidak dikehendaki, sehingga hanya kandungan audio yang relevan kepada cerita kekal. Dalam kerja audio sweetening, editor bertanggungjawab memastikan setiap klip dialog dan ambience yang masuk ke timeline berada pada tahap "clean" sebelum proses levelling dan mixing seterusnya dijalankan.

Dua kategori utama clean sound ialah:

- Ambience (Amb / Room Tone) — bunyi latar semula jadi sesuatu lokasi (contoh: dengungan bilik kosong, bunyi trafik jauh, bunyi angin di luar rumah, buzz peralatan elektrik). Ambience penting untuk mengekalkan kesinambungan bunyi antara potongan (cut) supaya penonton tidak menyedari "jahitan" editing. Tanpa ambience yang konsisten, perubahan mendadak antara shot akan terasa janggal pada telinga penonton walaupun visual kelihatan lancar.
- Dialogue (Dialog) — pertuturan pelakon/subjek yang direkodkan semasa penggambaran (production sound) atau ADR (Automated Dialogue Replacement) yang direkodkan semula di studio. Dialog adalah elemen paling kritikal kerana ia membawa maklumat naratif; sebarang gangguan (clipping, distortion, plosive "p"/"b" berlebihan) akan menjejaskan kefahaman penonton.

Dalam amalan syarikat (rujuk P08), editor akan memeriksa setiap klip dialog satu persatu, mengenal pasti bahagian yang bising atau tidak konsisten dari segi tona ambience, kemudian mengumpulkannya ke dalam trek berasingan mengikut jenis (Dialog A, Dialog B, Ambience) supaya proses pelarasan pada Bab 3 (WA3) menjadi lebih tersusun.

Tabel ringkas perbandingan:

Ciri	Ambience	Dialogue
Sumber	Persekitaran/lokasi	Pelakon/subjek
Fungsi	Kesinambungan & realisme	Naratif & maklumat
Masalah biasa	Ketidakkonsistenan antara shot	Bising, clipping, plosive
Rawatan	Room tone fill, noise reduction	Noise reduction, EQ, de-essing

Bab 2: Audio Signal i.e.: Frequency Range, Waveform, Parameters

Untuk mengorganisasi clean sound dengan tepat, editor perlu memahami sifat asas isyarat audio:

- **Frequency Range** — julat kekerapan bunyi yang boleh didengar manusia adalah lebih kurang 20 Hz hingga 20,000 Hz (20 kHz). Suara manusia (dialog) biasanya tertumpu pada julat 85 Hz–255 Hz (fundamental) dengan harmonik sehingga 8 kHz. Mengetahui julat ini membolehkan editor menggunakan high-pass filter (HPF) untuk membuang bunyi rendah yang tidak berkaitan (contoh: rumble bawah 80 Hz) tanpa menjejaskan kualiti dialog.
- **Waveform** — perwakilan visual isyarat audio mengikut masa dan amplitud yang dipaparkan dalam perisian editing (Timeline). Waveform membolehkan editor mengesan secara visual di mana berlakunya clipping (puncak waveform "terpotong rata"), jurang senyap, atau bunyi bising yang tidak konsisten — tanpa perlu mendengar keseluruhan klip.
- **Parameters** — nilai teknikal yang mengawal kualiti isyarat audio seperti sample rate (contoh: 48 kHz untuk video broadcast), bit depth (16-bit/24-bit), dan gain/level (diukur dalam dB). Parameter ini mesti konsisten merentasi semua klip dalam satu projek untuk mengelakkan perbezaan kualiti bunyi yang ketara semasa playback.

Pemahaman terhadap frequency range, waveform dan parameter membolehkan editor membuat keputusan objektif (berdasarkan data visual dan teknikal) dan bukan sekadar pendengaran subjektif, semasa mengenal pasti bahagian clean sound yang memerlukan pelarasan.

Bab 3: Audio Editing Techniques in Editing Software

Setelah clean sound dikenal pasti dan isyarat audio difahami, editor menggunakan teknik asas berikut dalam perisian editing (contoh: AVID Pro Tools, Adobe Audition/Premiere Pro) untuk menyusun clean sound:

- **Track Organisation** — mengasingkan dialog, ambience, foley, muzik dan SFX ke trek berasingan (multi-track layout) supaya setiap kategori boleh dilaras secara individu tanpa mengganggu yang lain.

- Noise Reduction / Noise Gate — membuang bunyi bising latar belakang yang konsisten (hum, hiss) menggunakan spectral noise reduction, atau memotong bunyi semasa jeda senyap menggunakan noise gate.
- Trim dan Fade — memotong bahagian audio yang tidak diperlukan dan menggunakan fade in/out atau crossfade pada sambungan klip untuk mengelakkan "pop" atau perubahan mendadak dalam ambience.
- Room Tone Matching — mengisi jurang senyap antara baris dialog dengan room tone yang direkodkan di lokasi yang sama, supaya latar belakang kekal konsisten sepanjang scene.
- Compile / Sort — menyusun klip yang telah dibersihkan ke dalam bin/folder projek mengikut scene dan jenis (dialog/ambience) sebagai persediaan untuk proses levelling di WA seterusnya.

Ketepatan dalam langkah-langkah ini menentukan kelancaran kerja audio sweetening pada peringkat berikutnya (foley, levelling audio, muzik dan sound effect).

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara ambience dan dialog dalam konteks clean sound?

Jawapan model: Ambience ialah bunyi latar semula jadi lokasi yang mengekalkan kesinambungan bunyi antara shot, manakala dialog ialah pertuturan pelakon yang membawa maklumat naratif utama; dialog memerlukan kejelasan manakala ambience memerlukan konsistensi.

- Soalan: Mengapa editor perlu memahami waveform semasa mengenal pasti bahagian audio yang perlu diadjust?

Jawapan model: Waveform memberikan perwakilan visual amplitud dan masa audio, membolehkan editor mengesan clipping, jurang senyap atau ketidakkonsistenan bunyi secara pantas tanpa perlu mendengar seluruh klip, menjadikan proses inspection lebih efisien dan tepat.

- Soalan: Namakan dua teknik asas dalam perisian editing yang digunakan untuk menyusun clean sound.

Jawapan model: Antaranya ialah track organisation (mengasingkan dialog dan ambience ke trek berasingan) dan noise reduction/noise gate (membuang bunyi bising latar belakang); teknik lain termasuk trim/fade dan room tone matching.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

Rumsey, F., & McCormick, T. (2014). **Sound and recording: Applications and theory** (7th ed.). Focal Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C04-W02 / Verify foley effect		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat mengenal pasti kategori dan jenis foley effect yang berkaitan dengan sesuatu sequence timeline, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan foley effect yang diperlukan, menentukan foley effect mengikut keperluan audio projek, dan menyediakan permohonan (requisition) foley effect kepada Sound Engineer mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Category Foley Effect i.e.: Feet, Prop, Cloth, etc

Foley ialah proses menghasilkan atau memilih kesan bunyi yang disegerakkan (synchronised) dengan pergerakan pada skrin bagi menggantikan atau menambah bunyi yang tidak dapat direkodkan dengan jelas semasa penggambaran. Nama "foley" berasal daripada Jack Foley, perintis teknik ini di studio Universal pada era filem bersuara awal.

Kategori utama foley effect yang perlu dikenali oleh editor:

- Feet (Langkah Kaki) — bunyi tapak kaki di pelbagai permukaan (konkrit, kayu, pasir, air, rumput). Kategori ini paling kerap digunakan kerana hampir setiap adegan pergerakan watak memerlukan footstep yang sepadan dengan jenis kasut dan permukaan lantai.
- Prop (Alat/Objek) — bunyi interaksi dengan objek seperti membuka pintu, meletakkan cawan, menutup fail, memegang senjata mainan, dan sebagainya. Prop foley memberikan tekstur realistik kepada aksi kecil yang sering diabaikan semasa penggambaran.
- Cloth (Pakaian) — bunyi geseran fabrik apabila watak bergerak, seperti bunyi jaket kulit, gaun sutera, atau seluar jeans bergesel semasa berjalan atau berlawan.

Editor perlu mengenal pasti kategori mana yang relevan untuk setiap scene berdasarkan aksi visual yang berlaku, kerana kategori ini menentukan jenis pustaka bunyi (sound library) yang perlu dirujuk oleh Sound Engineer semasa merekod atau memilih foley.

Bab 2: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Selepas kategori dikenal pasti, editor menentukan jenis foley effect yang spesifik untuk setiap aksi dalam sequence:

- Footstep — bunyi langkah khusus mengikut jenis kasut (heels, boots, bare feet) dan permukaan (marmar, rumput, tangga besi). Ketepatan sinkronisasi dengan pergerakan kaki pada skrin adalah kritikal.
- Hand Props — bunyi tangan memegang atau menggunakan objek, contoh mengangkat telefon, membuka beg, atau menghidupkan suis lampu.
- Knock — bunyi ketukan pada pintu, meja atau permukaan lain, digunakan untuk menandakan kehadiran seseorang atau tindakan tertentu dalam naratif.
- Bang — bunyi hentakan kuat seperti pintu dihempas, tembakan senjata, atau objek jatuh dengan kuat; sering digunakan untuk menekankan momen dramatik atau kejutan.

Editor mempratonton sequence timeline secara teliti, adegan demi adegan, untuk menyenaraikan setiap aksi yang memerlukan foley, kemudian menentukan jenis foley yang paling sesuai berdasarkan konteks cerita dan gaya penyuntingan yang dikehendaki oleh Director.

Contoh senarai kerja (foley cue sheet ringkas):

Timecode	Aksi pada Skrin	Kategori	Jenis Foley Dicapadangkan
00:02:15	Watak berjalan di lorong konkrit	Feet	Footstep — kasut kulit, permukaan konkrit
00:02:40	Watak membuka pintu bilik	Prop	Knock/door creak + latch click
00:03:05	Watak melempar beg ke atas meja	Prop	Bang — objek kanvas jatuh atas kayu
00:03:20	Watak memakai jaket kulit sambil berdiri	Cloth	Leather rustle

Setelah senarai ini disahkan, editor menyediakan foley effect requisition — dokumen atau senarai rasmi yang dihantar kepada Sound Engineer, menyatakan timecode, aksi, kategori dan jenis foley yang diperlukan, supaya Sound Engineer dapat merekod atau memilih audio yang sepadan sebelum dikembalikan kepada editor untuk dimasukkan ke dalam timeline (rujuk P08).

SOALAN:

- Soalan: Apakah tiga kategori utama foley effect dan berikan satu contoh bagi setiap kategori.

Jawapan model: Feet (contoh: footstep di atas konkrit), Prop (contoh: bunyi membuka pintu atau meletakkan cawan), dan Cloth (contoh: geseran jaket kulit); setiap kategori sepadan dengan jenis pergerakan atau interaksi watak dalam scene.

- Soalan: Mengapa editor perlu mempratonton sequence timeline sebelum menyediakan foley effect requisition?

Jawapan model: Pratonton membolehkan editor mengenal pasti setiap aksi visual yang memerlukan sokongan bunyi, menentukan jenis foley yang tepat mengikut konteks, dan mengelakkan permohonan yang tidak lengkap atau tidak relevan kepada Sound Engineer.

- Soalan: Apakah kandungan penting dalam sebuah foley effect requisition yang dihantar kepada Sound Engineer?

Jawapan model: Requisition perlu mengandungi timecode aksi, penerangan aksi pada skrin, kategori foley (feet/prop/cloth), dan jenis foley spesifik yang dikehendaki (contoh: footstep, knock, bang) supaya Sound Engineer dapat menyediakan bunyi yang tepat dan bersinkronisasi.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

Ament, V. T. (2014). **The foley grail: The art of performing sound for film, games, and animation** (2nd ed.). Focal Press.

Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C04-W03 / Carry out audio levelling		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami jenis-jenis audio (Voice Over, Dialogue), konsep audio level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, Digital Cinema Audio) dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan pembetulan audio yang diperlukan, membetulkan aras audio mengikut spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras audio yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Types of Audio i.e.: Voice Over, Dialogue

Dalam kerja audio levelling, editor perlu membezakan jenis-jenis sumber audio pertuturan supaya rawatan levelling yang sesuai dapat diaplikasikan:

- Dialogue (Production Sound) — pertuturan yang direkodkan semasa penggambaran di lokasi (on-set), sering mengandungi variasi aras bergantung kepada jarak pelakon daripada mikrofon dan bunyi persekitaran. Dialog memerlukan perhatian khusus kerana ia tidak boleh direkod semula dengan mudah tanpa proses ADR.
- Voice Over (VO) — pertuturan yang direkodkan berasingan di studio (biasanya narator atau pengisi suara) tanpa gangguan persekitaran, menghasilkan audio yang lebih "bersih" dan konsisten dari segi aras berbanding dialog on-set. VO biasa digunakan untuk narasi dokumentari, iklan, atau penerangan tambahan.

Kedua-dua jenis ini memerlukan pendekatan levelling berbeza: dialog memerlukan pelarasan lebih dinamik (kerana variasi aras semula jadi), manakala VO lebih mudah dilaraskan kerana konsistensi rakamannya, tetapi perlu diselaraskan (balance) supaya tidak "terlalu bersih" berbanding dialog yang mempunyai ambience semula jadi.

Bab 2: Audio Level i.e.: Balancing, Mixing

- Balancing — proses menyelaraskan aras kelantangan (volume) relatif antara pelbagai elemen audio (dialog, VO, muzik, SFX) supaya tiada satu elemen mengatasi yang lain secara tidak sengaja. Contoh: dialog mesti sentiasa kedengaran jelas walaupun muzik latar dimainkan serentak.
- Mixing — proses menggabungkan semua trek audio (dialog, VO, muzik, SFX, foley) menjadi satu output akhir yang koheren, melibatkan penggunaan EQ (equalization),

compression, dan panning untuk memastikan setiap elemen mempunyai "ruang" tersendiri dalam spektrum frekuensi dan stereo image.

Dalam konteks audio sweetening, balancing biasanya dilakukan dahulu (menetapkan aras relatif kasar) sebelum mixing halus (fine mixing) dijalankan untuk hasil akhir yang lebih professional.

Bab 3: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Setiap platform penyiaran mempunyai spesifikasi audio piawai yang wajib dipatuhi:

- Broadcast Specification — standard yang digunakan oleh stesen TV, biasanya berdasarkan piawaian loudness seperti EBU R128 atau ATSC A/85, yang menetapkan sasaran loudness (contoh -23 LUFS untuk EBU, -24 LKFS untuk ATSC) dan had puncak (true peak) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran.
- Digital Cinema Audio (DCA) — spesifikasi audio untuk pameran filem di pawagam digital, biasanya mengekalkan dynamic range yang lebih luas berbanding broadcast kerana persekitaran tontonan pawagam yang terkawal dan sistem bunyi berkualiti tinggi (contoh format 5.1 atau 7.1 surround).

Editor perlu mengetahui spesifikasi mana yang berkaitan dengan output akhir projek (TV, web, atau pawagam) supaya aras audio yang dibetulkan mematuhi keperluan penghantaran (delivery) klien atau stesen penyiaran, mengelakkan penolakan (rejection) semasa Quality Control (QC).

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Perisian standard industri yang digunakan untuk audio levelling termasuk:

- AVID Pro Tools — standard industri untuk post-production audio profesional, menyediakan alat metering (loudness meter, peak meter) yang tepat untuk mematuhi spesifikasi broadcast/DCA.
- Adobe Audition — digunakan meluas dalam alur kerja bersepadu dengan Adobe Premiere Pro, menyediakan analisis loudness dan alat pembersihan bunyi (noise reduction, De-noise).
- Adobe Soundbooth — perisian audio ringan (legacy) untuk kerja asas seperti pelarasan aras dan pemotongan audio.
- Apple Sound Track Pro — perisian audio bersepadu dengan Final Cut Pro (legacy), menyediakan fungsi mixing dan levelling untuk alur kerja Apple.

Setiap perisian menyediakan meter loudness (VU meter, LUFS meter) yang membolehkan editor mengukur dan mengesahkan aras audio secara objektif mengikut spesifikasi yang ditetapkan, bukan sekadar berdasarkan pendengaran semata-mata.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara dialog (production sound) dan voice over dari segi keperluan levelling?

Jawapan model: Dialog direkod di lokasi dan mempunyai variasi aras yang lebih tinggi kerana faktor persekitaran, memerlukan levelling dinamik; VO direkod di studio dengan aras konsisten, memerlukan penyelarasan supaya sepadan dengan konteks dialog dalam scene.

- Soalan: Namakan satu spesifikasi audio broadcast dan jelaskan kepentingannya kepada editor.

Jawapan model: Contoh EBU R128 (sasaran -23 LUFS); kepentingannya ialah memastikan audio yang dihantar kepada stesen TV mematuhi had loudness yang ditetapkan, mengelakkan penolakan semasa proses QC penyiaran.

- Soalan: Berikan satu contoh perisian editing audio dan fungsi utamanya dalam kerja audio levelling.

Jawapan model: AVID Pro Tools — menyediakan alat metering loudness dan peak yang tepat, membolehkan editor mengesahkan aras audio mematuhi spesifikasi broadcast/DCA sebelum penghantaran akhir.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981

- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Holman, T. (2010). *Sound for film and television* (3rd ed.). Focal Press.

Owsinski, B. (2013). *The mixing engineer's handbook* (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

European Broadcasting Union. (2014). *EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals*. EBU Technical Recommendation.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C04-W04 / Carry out music levelling		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep music level (balancing, mixing), jenis muzik (background, composition), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan penempatan muzik, membetulkan aras muzik mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras muzik yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Music Level i.e.: Balancing, Mixing

- **Balancing** — dalam konteks muzik, ini merujuk kepada penetapan aras muzik latar relatif kepada dialog dan elemen audio lain supaya muzik menyokong emosi cerita tanpa "menenggelamkan" dialog. Amalan biasa (ducking) ialah menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog.
- **Mixing** — proses menghalusi kandungan spektrum muzik (menggunakan EQ untuk mengelakkan pertindihan frekuensi dengan suara manusia, biasanya sekitar 300 Hz–3 kHz), serta menetapkan dinamik (compression) supaya muzik kekal konsisten tanpa turun naik ekstrem sepanjang sequence.

Ketepatan balancing dan mixing muzik amat penting kerana muzik yang terlalu kuat boleh mengganggu penerimaan dialog oleh penonton, manakala muzik yang terlalu senyap boleh menjejaskan kesan emosi yang dihasratkan oleh Director.

Bab 2: Music i.e.: Background, Composition

- **Background Music** — muzik yang dimainkan secara halus di latar belakang scene untuk membina suasana (mood) tanpa menarik perhatian secara langsung, biasa digunakan dalam scene perbualan atau montaj.
- **Composition (Muzik Komposisi/Skor Asal)** — muzik yang digubah khusus untuk projek tersebut (original score), selaras dengan tema, watak dan momen tertentu dalam cerita. Composition selalunya lebih dinamik berbanding background music dan sering digunakan pada momen klimaks atau transisi penting.

Editor perlu mengenal pasti jenis muzik yang digunakan dalam setiap segmen sequence, kerana pendekatan levelling bagi background music (kekal senyap dan konsisten) berbeza

daripada composition yang mungkin memerlukan turun naik dinamik mengikut alur emosi cerita.

Bab 3: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA), etc

Sama seperti audio dialog, muzik turut tertakluk kepada spesifikasi loudness piawai:

- Broadcast — muzik mesti dilaraskan supaya tidak melebihi had loudness keseluruhan (contoh EBU R128 -23 LUFS) walaupun pada bahagian klimaks muzik yang paling kuat.
- Digital Cinema Audio (DCA) — dalam persekitaran pawagam, muzik boleh memanfaatkan dynamic range yang lebih luas dan sistem surround (5.1/7.1) untuk kesan immersive yang lebih dramatik berbanding format broadcast/TV.

Editor perlu menyesuaikan pendekatan mixing muzik mengikut destinasi akhir output (TV vs pawagam vs web) kerana had teknikal dan pengalaman penonton berbeza mengikut platform.

Bab 4: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Perisian yang sama digunakan untuk music levelling seperti audio levelling (Bab 4, WA3):

- AVID Pro Tools menyediakan automation lane yang membolehkan editor melukis kurva aras muzik (volume automation) sepanjang timeline untuk kesan ducking yang halus.
- Adobe Audition menyediakan Essential Sound Panel yang mengkategorikan trek sebagai "Music" dan menyediakan preset ducking automatik berdasarkan dialog.
- Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro menyediakan fungsi asas pelarasan volume dan fade untuk keperluan projek yang lebih ringkas.

Penggunaan automation dan preset ducking dalam perisian ini membantu editor mencapai keseimbangan muzik-dialog yang konsisten tanpa perlu melaraskan setiap segmen secara manual.

SOALAN:

- Soalan: Apakah teknik "ducking" dalam konteks music levelling dan mengapa ia digunakan?

Jawapan model: Ducking ialah teknik menurunkan aras muzik secara automatik atau manual apabila dialog bermula, dan meninggikannya semula semasa jeda dialog; ia

digunakan untuk memastikan dialog kekal jelas kedengaran tanpa ditenggelami oleh muzik latar.

- Soalan: Bezakan antara background music dan composition dari segi fungsi dalam sequence.

Jawapan model: Background music membina suasana secara halus tanpa menarik perhatian, sesuai untuk scene perbualan; composition ialah skor asal yang digubah khusus untuk momen tertentu, lebih dinamik dan digunakan pada klimaks atau transisi penting.

- Soalan: Mengapa pendekatan mixing muzik untuk output pawagam (DCA) berbeza daripada output broadcast?

Jawapan model: Pawagam menggunakan sistem surround dan dynamic range yang lebih luas dalam persekitaran terkawal, membolehkan kesan muzik yang lebih dramatik; broadcast pula terikat kepada had loudness piawai (contoh -23 LUFS) yang lebih ketat bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.

Holman, T. (2010). **Sound for film and television** (3rd ed.). Focal Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C04-W05 / Carry out sound effect levelling		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami konsep sound effect level (balancing, mixing), spesifikasi audio standard (Broadcast, DCA) dan perisian editing yang berkaitan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan sound effect yang diperlukan, membetulkan aras sound effect mengikut arahan kreatif dan spesifikasi Broadcast/DCA, dan membentangkan aras sound effect yang telah dilaraskan mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Sound Effect Level i.e.: Balancing, Mixing

Sound effect (SFX) merangkumi bunyi bukan-diegetik atau diegetik yang menambah kesan dramatik kepada sequence — contohnya bunyi letupan, whoosh transisi, ambience futuristik, atau bunyi mekanikal yang tidak dapat dihasilkan melalui foley semata-mata.

- Balancing — menetapkan aras SFX relatif kepada dialog dan muzik supaya kesan bunyi menyokong momen dramatik tanpa mengalih perhatian penonton daripada elemen naratif utama (dialog). SFX yang terlalu kuat pada momen yang salah boleh mengganggu penerimaan cerita; SFX yang terlalu senyap pula gagal menyampaikan impak yang dihasratkan.
- Mixing — melibatkan EQ untuk memastikan SFX tidak bertindih dengan frekuensi dialog atau muzik secara mengganggu, panning untuk menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual (contoh: bunyi kereta lalu dari kiri ke kanan), dan compression untuk mengawal dinamik SFX yang mempunyai puncak (transient) tinggi seperti letupan.

Kerja ini memerlukan ketelitian kerana SFX sering mempunyai transient yang tajam (attack pantas) berbanding dialog atau muzik, sehingga memerlukan perhatian khusus pada metering peak untuk mengelakkan clipping.

Bab 2: Standard Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

- Broadcast — SFX perlu dilaras supaya puncak (true peak) tidak melebihi had yang ditetapkan (contoh -1 dBTP dalam banyak standard broadcast) walaupun pada

momen letupan atau impak besar, bagi mengelakkan distorsi semasa penyiaran televisyen.

- Digital Cinema Audio (DCA) — sistem pawagam digital membenarkan dynamic range yang jauh lebih luas, membolehkan SFX seperti letupan atau kesan aksi mencapai tahap kelantangan yang lebih dramatik tanpa distorsi, kerana sistem penguat dan pembesar suara pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik sedemikian.

Editor mesti sentiasa merujuk destinasi akhir output projek (TV, web, atau pawagam) sebelum menetapkan aras SFX muktamad, kerana kegagalan mematuhi spesifikasi boleh menyebabkan fail ditolak semasa Quality Control oleh stesen penyiaran atau rumah pawagam.

Bab 3: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro, etc

Perisian yang sama digunakan untuk SFX levelling seperti audio dan music levelling:

- AVID Pro Tools menawarkan plugin metering peak/true-peak yang tepat untuk memantau transient SFX yang tajam, serta automation untuk panning dinamik (contoh: SFX bergerak mengikut visual pada skrin).
- Adobe Audition menyediakan analisis spektrum untuk mengesan pertindihan frekuensi antara SFX dan dialog/muzik, membantu editor membuat keputusan EQ yang tepat.
- Adobe Soundbooth dan Apple Sound Track Pro menyediakan fungsi asas volume automation dan panning untuk keperluan projek yang lebih ringkas.

Kemahiran menggunakan meter peak dan true-peak dalam perisian ini adalah kritikal kerana SFX (berbeza daripada dialog atau muzik) sering mempunyai puncak amplitud yang sangat tinggi dalam tempoh yang sangat singkat, yang mudah terlepas pandang jika hanya bergantung kepada meter RMS/average biasa.

SOALAN:

- Soalan: Mengapa sound effect memerlukan perhatian khusus terhadap metering peak/true-peak berbanding dialog?

Jawapan model: SFX sering mempunyai transient tajam (attack pantas) dengan puncak amplitud tinggi dalam tempoh singkat, seperti letupan; jika hanya bergantung kepada meter average/RMS, puncak ini mudah terlepas pandang dan boleh menyebabkan clipping/distorsi.

- Soalan: Bagaimana panning digunakan dalam mixing sound effect untuk meningkatkan realisme sequence?

Jawapan model: Panning menempatkan SFX pada kedudukan stereo/surround yang sepadan dengan pergerakan visual pada skrin, contohnya bunyi kereta yang bergerak dari kiri ke kanan turut dipancarkan dari kiri ke kanan, menghasilkan pengalaman tontonan yang lebih immersive.

- Soalan: Apakah perbezaan had loudness/peak antara spesifikasi broadcast dan DCA bagi sound effect?

Jawapan model: Broadcast menetapkan had puncak yang ketat (contoh -1 dBTP) untuk mengelakkan distorsi semasa penyiaran; DCA membenarkan dynamic range lebih luas kerana sistem pawagam direka untuk mengendalikan julat dinamik tinggi, membolehkan SFX seperti letupan menjadi lebih dramatik.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Yewdall, D. L. (2012). **Practical art of motion picture sound** (4th ed.). Focal Press.

Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.

Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING)		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C04 / AUDIO SWEETENING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	IT-072-3:2012-C04-W06 / Confirm audio balancing		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C04/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Confirm Audio Balancing — Pengesahan Keseimbangan Akhir Foley, Clean Sound, Muzik dan Sound Effect Sebelum Eksport

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat menyemak dan mengesahkan keseimbangan akhir semua elemen audio (foley, clean sound, muzik, sound effect) mengikut spesifikasi audio dan perisian editing yang digunakan, supaya Bakat dapat: mempratonton sequence timeline untuk menentukan elemen audio yang telah dilaraskan, mengesahkan audio sweetening berdasarkan keperluan projek, dan membentangkan audio sweetening akhir mengikut keperluan projek termasuk mengeksport audio yang seimbang ke peringkat online.

PENERANGAN:

Bab 1: Foley Effect i.e.: Footstep, Hand Props, Knock, Bang, etc

Pada peringkat confirm audio balancing, editor menyemak semula setiap elemen foley (footstep, hand props, knock, bang) yang telah dimasukkan pada WA2, memastikan sinkronisasi dengan visual masih tepat selepas sebarang perubahan pada timeline (contoh: trim tambahan semasa online edit), dan aras foley kekal seimbang berbanding elemen audio lain dalam mix akhir.

Bab 2: Clean Sound i.e.: Ambience, Dialogue

Editor menyemak semula clean sound (ambience dan dialog) yang telah disusun pada WA1, memastikan tiada isu baru timbul (contoh: jurang senyap yang tidak diisi room tone, atau ketidakkonsistenan aras dialog antara scene) sebelum pengesahan akhir dibuat oleh Director.

Bab 3: Music i.e.: Background, Composition

Aras background music dan composition yang telah dilaraskan pada WA4 disemak semula dalam konteks keseluruhan mix — memastikan ducking terhadap dialog masih berfungsi dengan baik dan peralihan antara segmen muzik (contoh: dari background music ke composition pada momen klimaks) berlaku secara lancar.

Bab 4: Sound Effects

Sound effect yang dilaraskan pada WA5 disemak semula untuk memastikan tiada transient yang menyebabkan clipping dalam mix akhir, dan panning/posisi SFX kekal sepadan dengan visual selepas sebarang perubahan pada online edit.

Bab 5: Audio Specification i.e.: Broadcast, Digital Cinema Audio (DCA)

Pada peringkat pengesahan akhir, editor menjalankan pemeriksaan loudness keseluruhan (overall loudness check) terhadap keseluruhan mix — bukan setiap elemen secara berasingan — untuk memastikan output akhir (integrated loudness, true peak, loudness range) mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau Digital Cinema Audio (DCA) mengikut destinasi penghantaran projek. Ini adalah langkah kawalan kualiti (QC) terakhir sebelum audio dieksport.

Bab 6: Editing Software i.e.: AVID Pro Tools, Adobe Audition, Adobe Soundbooth, Apple Sound Track Pro

Pada peringkat ini, editor menggunakan fungsi loudness meter/scan dalam perisian (contoh: Loudness Radar Meter dalam AVID Pro Tools, atau Match Loudness/Loudness Meter dalam Adobe Audition) untuk mengukur keseluruhan mix secara automatik dan menjana laporan loudness. Editor juga menggunakan fungsi bounce/export perisian untuk menghasilkan fail audio akhir (balanced audio) dalam format yang ditetapkan (contoh WAV 48kHz/24-bit) sebelum diimport semula ke dalam projek online untuk penggabungan akhir dengan visual (rujuk P09 dan P11).

Proses "Confirm audio balancing" merupakan langkah kawalan kualiti menyeluruh yang menggabungkan semula semua elemen (WA1–WA5) menjadi satu output audio sweetening yang lengkap, disahkan oleh Director, dan sedia untuk dieksport ke peringkat online edit.

SOALAN:

- Soalan: Mengapa "confirm audio balancing" perlu dilakukan sebagai langkah berasingan selepas WA1 hingga WA5 selesai?

Jawapan model: Kerana setiap elemen (clean sound, foley, dialog, muzik, SFX) dilaraskan secara berasingan pada WA sebelumnya; langkah confirm balancing menyemak keseluruhan mix bersama-sama untuk memastikan tiada konflik aras atau isu baharu timbul akibat perubahan pada timeline, serta mengesahkan output akhir mematuhi spesifikasi sebelum dieksport.

- Soalan: Apakah fungsi loudness meter/scan pada peringkat pengesahan akhir audio sweetening?

Jawapan model: Loudness meter/scan mengukur keseluruhan mix (integrated loudness, true peak, loudness range) secara automatik untuk memastikan output akhir mematuhi spesifikasi Broadcast (contoh EBU R128) atau DCA sebelum audio dieksport ke peringkat online.

- Soalan: Selepas balanced audio disahkan, ke mana ia dieksport dan untuk tujuan apa?

Jawapan model: Balanced audio dieksport ke projek online (rujuk P09/P11) untuk diimport semula bersama elemen visual, membolehkan penggabungan audio akhir dengan visual sebelum penghantaran deliverable akhir kepada klien.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU IT-072-3:2012 (verbatim daripada 00-noss-extract.md §6.1 — senarai yang sama digunakan untuk semua CU teras):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

European Broadcasting Union. (2014). **EBU R128: Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals**. EBU Technical Recommendation.

Owsinski, B. (2013). **The mixing engineer's handbook** (3rd ed.). Bobby Owsinski Media Group.

Wyatt, H., & Amyes, T. (2013). **Audio post production for television and film** (4th ed.). Focal Press.

UNIT KOMPETENSI

C05 — Melaksanakan Penyuntingan Akhir dan Penghantaran Online

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.			
KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	W01 — Import Edit-Decision-List (EDL)		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(1/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Import Edit-Decision-List (EDL): Daripada Offline ke Online Visual Editing

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan proses import Edit-Decision-List (EDL) daripada peringkat offline edit ke peringkat online edit. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menentukan perisian dan perkakasan (software and hardware) mengikut keperluan projek; menyemak sequence timeline berdasarkan keperluan resolusi visual (visual resolution); menentukan footage resolusi tinggi (hi-res) mengikut keperluan projek; mengesahkan sequence timeline dan tempoh (duration) mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan EDL yang telah diimport mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Visual resolution i.e.: Negative cutting for online, Digitising HD tape for online, Reconnect AV clips (Tapeless)

Peringkat online visual editing bermula selepas offline edit disahkan (locked), apabila Edit-Decision-List (EDL) atau format setara (XML/AAF) digunakan untuk membawa keputusan cut dan dissolve daripada offline edit ke persekitaran resolusi tinggi. Bergantung kepada workflow syarikat, terdapat tiga kaedah utama untuk mendapatkan visual beresolusi tinggi (hi-res) semasa conform:

- Negative cutting for online — kaedah legasi dari era filem, di mana filem negatif asal dipotong secara fizikal mengikut EDL yang dijana daripada offline (biasanya dari telecine transfer). Walaupun jarang digunakan pada projek digital sepenuhnya, konsep ini penting untuk memahami asas EDL kerana banyak istilah moden (seperti "conform") berasal daripadanya.
- Digitising HD tape for online — footage asal disimpan dalam tape format HD (contohnya HDCAM, Digital Betacam); editor perlu men-digitise semula bahagian yang diperlukan sahaja (berdasarkan timecode dalam EDL) pada resolusi penuh untuk online, berbanding proxy resolusi rendah yang digunakan semasa offline.
- Reconnect AV clips (Tapeless) — pada workflow tapeless moden (rakaman terus ke kad memori/SSD), proses "reconnect" atau "relink" digunakan untuk menggantikan klip proxy resolusi rendah dalam timeline offline dengan fail media asal beresolusi penuh, menggunakan metadata timecode dan nama fail sebagai rujukan padanan.

Pemilihan kaedah bergantung kepada format sumber asal projek. Editor mesti terlebih dahulu mengenal pasti perisian dan perkakasan (software and hardware) yang sesuai — contohnya NLE (Non-Linear Editor) yang menyokong import EDL/XML/AAF, storan berkelajuan tinggi untuk media resolusi penuh, dan alat conform khusus jika diperlukan. Kesilapan biasa pada peringkat ini ialah mengabaikan perbezaan frame rate atau codec antara proxy dan media asal, yang menyebabkan klip tidak sepadan (offline mismatch) semasa reconnect.

Bab 2: Sequence timeline / time code

Timecode ialah label masa yang unik bagi setiap frame dalam rakaman video, biasanya dalam format Jam:Minit:Saar:Frame (contohnya 01:23:45:12). EDL menyenaraikan setiap cut dalam sequence sebagai pasangan timecode masuk (in-point) dan keluar (out-point) bagi setiap klip sumber, serta kedudukannya pada timeline sequence akhir (record timecode).

Semasa mengimport EDL ke dalam projek online, editor perlu:

- Menyemak sama ada timecode sumber (source timecode) pada media resolusi penuh sepadan dengan timecode yang digunakan semasa offline edit.
- Mengenal pasti sebarang "drop frame" berbanding "non-drop frame" timecode, kerana percanggahan ini boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame selepas conform panjang.
- Mengesahkan bahawa sequence timeline pada online project sepadan tepat dengan susunan cut yang telah diluluskan Director semasa offline.

Ketepatan timecode adalah kritikal — walaupun kesilapan satu frame sahaja boleh menyebabkan audio dan visual tidak segerak (sync) selepas conform, terutamanya pada projek dengan banyak trek audio berasingan.

Bab 3: Sequence duration

Tempoh (duration) keseluruhan sequence online mestilah sepadan dengan tempoh offline edit yang telah disahkan oleh Director, kecuali terdapat perubahan yang dipersetujui secara rasmi. Langkah pengesahan tempoh termasuk:

- Membandingkan jumlah tempoh (total running time, TRT) sequence online dengan rekod tempoh offline dalam borang analisis projek (rujuk P01/P03).
- Menyemak setiap segmen (contohnya per-scene atau per-reel bagi projek panjang) untuk mengesan sebarang gap atau overlap yang mungkin terhasil semasa proses reconnect.
- Melakukan fine trimming — pelarasan kecil pada in/out point klip individu — untuk memastikan transisi kekal lancar selepas media resolusi penuh digunakan, kerana kadangkala frame tambahan pada hujung klip proxy tiada pada media asal.

Selepas semua langkah di atas selesai, editor mempersembahkan EDL yang telah diimport dan sequence yang telah dikonform kepada penyelia untuk pengesahan sebelum meneruskan ke WA seterusnya (menambah elemen visual).

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan utama antara kaedah "Digitising HD tape for online" dan "Reconnect AV clips (Tapeless)"?

Jawapan model: Digitising HD tape melibatkan penyalinan semula bahagian video daripada tape fizikal pada resolusi penuh berdasarkan timecode EDL; reconnect tapeless pula menggantikan klip proxy dalam timeline dengan fail media asal beresolusi penuh menggunakan metadata (timecode/nama fail) tanpa perlu proses capture semula daripada tape.

- Soalan: Mengapakah pengesahan timecode (drop frame vs non-drop frame) penting semasa mengimport EDL?

Jawapan model: Percanggahan jenis timecode boleh menyebabkan sequence tersasar beberapa frame, mengakibatkan audio dan visual tidak segerak selepas conform, terutamanya pada projek panjang dengan banyak trek.

- Soalan: Kenapa fine trimming masih diperlukan selepas EDL diimport walaupun offline telah dikunci (locked)?

Jawapan model: Media resolusi penuh mungkin mempunyai frame tambahan atau berbeza sedikit berbanding proxy yang digunakan semasa offline, jadi pelarasan kecil pada in/out point diperlukan untuk mengekalkan ketepatan transisi dan tempoh sequence.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). *Digital video editing: A user's guide* (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). *Avid editing: A guide for beginning and intermediate users* (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). *The technique of film and video editing: History, theory, and practice* (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). *Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know* (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). *Cutting rhythms: Shaping the film edit* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). *Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981

- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). *Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures* (2nd ed.). Focal Press.
- Rubin, M. (2000). *Nonlinear: A guide to digital film and video editing* (4th ed.). Triad Publishing.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	W02 — Apply visual elements to editing sequences		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(2/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan pelbagai elemen visual ke dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence mengikut keperluan projek; menentukan elemen visual mengikut keperluan projek; meletakkan elemen visual mengikut keperluan kreatif; mengaplikasikan elemen visual mengikut keperluan kreatif; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Visual elements i.e.: Motion graphic, Montage, Visual effects, Transition, Supers / title, Sub-title

Elemen visual (visual elements) merujuk kepada semua komponen grafik dan efek yang ditambah ke atas rakaman video asal bagi meningkatkan nilai penceritaan, kejelasan maklumat, dan daya tarikan estetik sesebuah produksi. Dalam konteks online visual editing, editor bertanggungjawab mengenal pasti, menentukan kedudukan, dan mengaplikasikan elemen berikut mengikut skrip dan arahan Director:

- Motion graphic — grafik beranimasi seperti infografik, carta, atau logo animasi yang digunakan untuk menyampaikan maklumat atau jenama secara visual. Motion graphic biasanya dihasilkan berasingan (dalam perisian seperti After Effects) dan diimport sebagai lapisan (layer) ke dalam sequence.
- Montage — teknik penyuntingan yang menggabungkan beberapa shot pendek secara berurutan (sering dengan muzik) untuk menunjukkan peralihan masa, perkembangan watak, atau ringkasan peristiwa dalam tempoh yang singkat. Editor perlu memilih shot yang padat maksud dan menyelaraskan rentak potongan (cutting rhythm) dengan muzik.
- Visual effects (VFX) — kesan visual seperti green screen compositing, penambahan objek digital, atau pembetulan latar belakang. Pada peringkat online, VFX yang telah siap dihasilkan oleh jurutera VFX (atau vendor luar) di-conform ke dalam sequence pada kedudukan timecode yang betul.
- Transition — kaedah peralihan antara dua shot, seperti cut, dissolve, wipe, atau fade. Pemilihan transition mesti selari dengan mood dan genre projek — contohnya dissolve perlahan sesuai untuk peralihan masa, manakala hard cut sesuai untuk aksi pantas.

- Supers / title dan Sub-title — teks yang dipaparkan di atas visual, seperti nama pembicara (lower third), nama tempat, atau sarikata dialog. Elemen ini perlu jelas dibaca dan tidak menutup maklumat visual penting.

Proses kerja sebenar (rujuk P10 langkah 1) bermula dengan editor mempratonton sequence offline yang telah dikunci untuk mengenal pasti lokasi setiap elemen visual yang diperlukan (berdasarkan skrip atau senarai VFX/grafik daripada Director/Producer), kemudian meletakkan (allocate) elemen tersebut pada kedudukan timecode yang tepat.

Langkah kerja secara terperinci:

- Pratonton sequence — editor menyemak semula sequence offline yang dikunci bersama senarai keperluan grafik/VFX daripada skrip atau nota Director.
- Kenal pasti elemen — setiap elemen visual dikategorikan (motion graphic/montage/VFX/transition/title) dan disenaraikan dengan timecode masuk-keluar.
- Peruntukkan (allocate) elemen — fail grafik/VFX diimport ke NLE dan diletakkan pada lapisan (track) berasingan di atas visual asal, diselaraskan dengan timecode yang telah dikenal pasti.
- Aplikasi kreatif — editor melaraskan masa muncul (in/out), animasi kemasukan/keluar (keyframe), dan kesan peralihan supaya selari dengan mood projek.
- Semakan dan pengesahan — sequence dipratonton semula dan dipersembahkan kepada Director/Producer untuk kelulusan sebelum diteruskan ke titling (WA3).

Kesilapan biasa termasuk meletakkan title terlalu hampir dengan tepi frame (melanggar safe area — dibincangkan lanjut dalam WA3), serta transition yang tidak konsisten dengan gaya keseluruhan projek, yang boleh menjejaskan kesinambungan visual (visual continuity).

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara "montage" dan "motion graphic" sebagai elemen visual?

Jawapan model: Montage ialah teknik penyuntingan yang menggabungkan beberapa shot rakaman sebenar secara berurutan untuk menunjukkan peralihan masa atau ringkasan peristiwa, manakala motion graphic ialah grafik beranimasi (seperti infografik atau logo) yang dihasilkan secara digital dan ditambah sebagai lapisan berasingan ke atas visual.

- Soalan: Kenapa elemen VFX biasanya diletakkan pada lapisan (track) berasingan daripada visual asal?

Jawapan model: Lapisan berasingan membolehkan editor melaraskan masa muncul, animasi, dan kesan peralihan elemen visual secara bebas tanpa menjejaskan rakaman asal, serta memudahkan pembetulan jika terdapat sebarang kesilapan penjajaran (alignment).

- Soalan: Apakah risiko jika pemilihan jenis transition tidak selari dengan genre atau mood projek?

Jawapan model: Ia boleh menjejaskan kesinambungan visual dan pengalaman penonton — contohnya transition wipe yang terlalu playful pada dokumentari serius boleh mengganggu mood dan mengurangkan kredibiliti penyampaian.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). **Film art: An introduction** (12th ed.). McGraw-Hill Education.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.			
KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	W03 — Apply titling to editing sequences		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(3/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan titling ke dalam editing sequence semasa peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan kedudukan title (title position) mengikut keperluan projek; meletakkan title yang telah dihasilkan ke dalam editing sequence mengikut keperluan projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Editing sequence

Sebelum titling boleh diaplikasikan, editor perlu terlebih dahulu mempratonton keseluruhan editing sequence yang telah dikonform (selepas WA1 dan WA2 selesai) untuk mengenal pasti setiap lokasi yang memerlukan teks — sama ada nama pembicara, tempat kejadian, tajuk pembukaan, atau kredit penutup. Semakan ini penting kerana:

- Sequence mesti berada dalam keadaan terkunci (locked) dari segi masa (timing) sebelum title diletakkan, kerana sebarang perubahan tempoh selepas titling ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual yang berkaitan.
- Editor perlu menyemak skrip atau senarai lower-third (nama & jawatan pembicara) yang disediakan oleh Producer bagi memastikan ejaan nama dan maklumat adalah tepat.
- Kedudukan setiap title dalam sequence (masa masuk dan keluar) perlu diselaraskan dengan pergerakan kamera dan komposisi shot supaya tidak menutup elemen visual penting seperti muka pembicara.

Proses ini juga merangkumi penentuan bahasa title (BM/EN/dwibahasa) mengikut keperluan output projek, serta font, saiz, dan warna yang konsisten sepanjang produksi bagi mengekalkan identiti visual jenama (brand consistency).

Bab 2: Titling position i.e.: Safe area, Credit title, Opening sequence, Sub-title, Lower third

Kedudukan title (titling position) adalah aspek teknikal kritikal yang memastikan teks kelihatan jelas pada semua jenis skrin paparan (TV, monitor komputer, telefon pintar):

- Safe area — kawasan dalam frame di mana teks dan grafik penting dijamin tidak terpotong oleh overscan pada skrin TV lama; terdiri daripada "action safe" (90% daripada frame) dan "title safe" (80% daripada frame). Walaupun overscan kurang relevan pada skrin digital moden, amalan ini masih dikekalkan sebagai standard industri broadcast untuk keserasian sejagat.
- Credit title — teks kredit produksi (nama pelakon, kru, penaja) yang biasanya dipaparkan pada penghujung program (end credit) atau kadangkala pada pembukaan (opening credit), mengikut format bergulir (roll) atau berjujukan (crawl).
- Opening sequence — bahagian pembukaan program yang memaparkan tajuk rasmi produksi, sering disertakan dengan motion graphic dan muzik tema; kedudukan title di sini perlu selari dengan gaya visual keseluruhan (branding).
- Sub-title — teks terjemahan atau transkripsi dialog yang dipaparkan di bahagian bawah frame, biasanya dalam kawasan safe area supaya tidak terpotong; mesti segerak (sync) tepat dengan dialog yang diucapkan.
- Lower third — grafik dan teks (biasanya nama dan jawatan) yang dipaparkan pada satu pertiga bawah frame semasa wawancara atau pembentangan; kedudukannya perlu konsisten sepanjang program dan tidak bertindih dengan sub-title jika kedua-duanya digunakan serentak.

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 2):

- Tentukan kedudukan titling berdasarkan jenis title (opening, lower third, credit, sub-title) dan keperluan safe area.
- Cipta title menggunakan alat title generator dalam NLE atau perisian grafik luar (contohnya After Effects, Photoshop).
- Sahkan kedudukan title selari dengan pergerakan visual dan tidak melanggar safe area.
- Aplikasi title ke editing sequence pada timecode yang tepat, semak ejaan mengikut skrip projek.
- Pratonton dan persembahkan sequence yang telah dititlekan kepada penyelia untuk pengesahan sebelum diteruskan ke colour correction (WA4).

SOALAN:

- Soalan: Apakah maksud "safe area" dalam konteks titling dan mengapa ia masih relevan pada era penyiaran digital?

Jawapan model: Safe area ialah kawasan dalam frame (action safe ~90%, title safe ~80%) yang menjamin elemen penting tidak terpotong oleh overscan skrin TV; ia masih relevan sebagai standard industri broadcast untuk memastikan keserasian merentasi pelbagai jenis dan saiz paparan.

- Soalan: Apakah perbezaan antara "sub-title" dan "lower third"?

Jawapan model: Sub-title ialah teks terjemahan/transkripsi dialog yang bergerak dengan pertuturan, manakala lower third ialah grafik nama dan jawatan pembicara yang dipaparkan pada satu pertiga bawah frame semasa wawancara atau pembentangan.

- Soalan: Mengapa editing sequence perlu dikunci (locked) dari segi masa sebelum titling ditambah?

Jawapan model: Kerana sebarang perubahan tempoh selepas title ditambah akan menyebabkan title tidak lagi sepadan dengan visual atau dialog yang berkaitan, menyebabkan kerja titling perlu diulang.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). **Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures** (2nd ed.). Focal Press.
- Meyer, C., & Meyer, T. (2015). **Creating motion graphics with After Effects** (6th ed.). Focal Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	W04 — Perform colour correction		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(4/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan colour correction ke atas shot dalam editing sequence semasa peringkat online. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengesahkan editing sequence berdasarkan keperluan resolusi visual; melaraskan colour correction shot secara kreatif berdasarkan tema dan mood projek; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Understanding vectorscope and waveform

Vectorscope dan waveform monitor adalah dua alat pengukuran (scopes) asas yang digunakan editor untuk menilai imej secara objektif, berbanding hanya bergantung pada penglihatan mata di monitor pratonton yang mungkin tidak dikalibrasi dengan tepat.

- Waveform monitor memaparkan taburan aras kecerahan (luminance) sesuatu imej daripada gelap (0 IRE) ke terang (100 IRE) merentasi lebar frame. Editor menggunakannya untuk mengesan sama ada imej "clipped" (terlalu terang, hilang detail highlight) atau "crushed" (terlalu gelap, hilang detail shadow), dan untuk memastikan aras video mematuhi had "broadcast safe" (biasanya 0-100 IRE / 0-100%).
- Vectorscope memaparkan taburan ketepuan (saturation) dan rona warna (hue) imej dalam bentuk graf bulat, dengan sasaran warna standard (seperti kulit manusia — "flesh tone line") sebagai rujukan. Editor menggunakan vectorscope untuk mengesan colour cast (imej cenderung ke satu warna tertentu, contohnya terlalu kebiruan) dan untuk memastikan warna kulit kelihatan natural.

Kedua-dua scope ini digunakan serentak semasa proses grading — waveform untuk kawalan kecerahan/kontras, vectorscope untuk kawalan warna — bagi memastikan hasil akhir konsisten di semua peralatan paparan dan mematuhi spesifikasi teknikal penyiaran.

Bab 2: Visual colour enhancement i.e.: White balance, Brightness and contrast, Chroma colour, Temperature

Selepas menilai imej menggunakan scope, editor melakukan pelarasan (enhancement) menggunakan beberapa parameter kawalan warna utama:

- White balance — pelarasan supaya objek putih kelihatan putih tulen tanpa sebarang colour cast, membetulkan ketidaksepadanan yang berlaku akibat sumber cahaya berbeza (tungsten, daylight, fluorescent) semasa penggambaran.
- Brightness and contrast — brightness melaraskan tahap kecerahan keseluruhan imej manakala contrast melaraskan jurang antara kawasan gelap dan terang; kedua-dua parameter ini mesti dilaraskan bersama untuk mengelakkan imej kelihatan "flat" (kurang kontras) atau "clipped" (kontras berlebihan).
- Chroma colour — pelarasan ketepuan warna (saturation) dan rona (hue) bagi kawasan warna tertentu, membolehkan editor menekankan atau melembutkan warna tertentu (contohnya menajamkan warna hijau daun tanpa menjejaskan warna kulit).
- Temperature — pelarasan suhu warna (colour temperature, diukur dalam Kelvin) untuk mewujudkan mood tertentu — suhu rendah (lebih oren/hangat) memberi kesan nostalgia atau mesra, manakala suhu tinggi (lebih biru/sejuk) memberi kesan dramatik atau klinikal.

Editor perlu melaraskan parameter ini secara berperingkat dan sentiasa merujuk kembali kepada waveform/vectorscope untuk mengelakkan pelarasan berlebihan yang menyebabkan imej kelihatan tidak natural.

Bab 3: Colour theme / concept

Colour correction bukan sekadar pembetulan teknikal, tetapi juga alat penceritaan (storytelling) yang penting. Colour theme atau concept merujuk kepada gaya warna keseluruhan yang dipilih untuk mencerminkan mood, genre, dan identiti visual sesebuah produksi:

- Editor perlu berbincang dengan Director untuk memahami mood yang dikehendaki bagi setiap scene atau keseluruhan projek (contohnya warna sejuk untuk adegan tegang, warna hangat untuk adegan mesra).
- Konsistensi warna merentasi keseluruhan sequence adalah penting — shot yang dirakam pada masa dan lokasi berbeza perlu dipadankan (colour matching) supaya kelihatan berterusan (continuity) apabila disunting bersama.
- Pematuhan spesifikasi broadcast/cinema (contohnya had legal luma dan chroma bagi siaran TV) mesti sentiasa diutamakan walaupun dalam usaha mencapai tema kreatif tertentu.

Langkah kerja praktikal (rujuk P10 langkah 3): editor mempratonton sequence, mengenal pasti shot dengan warna tidak seimbang (contohnya akibat pencahayaan berbeza antara shot dalam scene yang sama), kemudian melakukan colour correction mengikut spesifikasi produksi sebelum mempersembahkan sequence untuk pengesahan.

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan fungsi antara waveform monitor dan vectorscope?

Jawapan model: Waveform monitor mengukur taburan aras kecerahan (luminance) imej untuk mengesan clipping/crushing, manakala vectorscope mengukur taburan ketepuan dan rona warna (hue/saturation) untuk mengesan colour cast dan memastikan warna kulit natural.

- Soalan: Mengapa colour temperature dianggap sebagai alat penceritaan, bukan sekadar pembetulan teknikal?

Jawapan model: Suhu warna boleh mencipta mood tertentu — suhu rendah (hangat) memberi kesan mesra/nostalgia, suhu tinggi (sejuk) memberi kesan dramatik/klinikal — sekali gus menyokong emosi dan naratif scene, bukan hanya membetulkan ketepatan warna.

- Soalan: Kenapa colour matching antara shot dalam scene yang sama adalah penting?

Jawapan model: Shot yang dirakam pada masa/lokasi/pencahayaan berbeza perlu dipadankan warnanya supaya sequence kelihatan berterusan (continuity) dan tidak mengganggu penonton apabila disunting bersama.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). **Digital video editing: A user's guide** (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). **Avid editing: A guide for beginning and intermediate users** (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). **The technique of film and video editing: History, theory, and practice** (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). **Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know** (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). **Cutting rhythms: Shaping the film edit** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). **Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). **The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie** (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Hullfish, S. (2017). **The art and technique of digital color correction** (2nd ed.). Routledge.

- Van Hurkman, A. (2014). *Color correction handbook: Professional techniques for video and cinema* (2nd ed.). Peachpit Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	W05 — Apply balanced audio to editing sequence		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(5/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan mengaplikasikan audio yang telah diseimbangkan (balanced audio) ke dalam editing sequence pada peringkat online visual editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: menyemak editing sequence mengikut keperluan projek; mengesahkan jenis audio mengikut keperluan projek; mengaplikasikan audio levelling dan balancing mengikut spesifikasi broadcast dan filem; dan mempersembahkan editing sequence mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: Type of audio i.e.: Music, Sound effect, Foley effect, Voice Over, Dialogue

Sebelum audio yang telah diseimbangkan (dari peringkat audio sweetening, CU C04) diimport ke sequence online, editor perlu mengenal pasti dan mengesahkan setiap jenis trek audio yang terlibat:

- Music (Muzik) — muzik latar (score) atau lagu (song) yang menyokong mood dan rentak scene; biasanya berada pada trek berasingan supaya aras (level) boleh dikawal secara bebas daripada dialog.
- Sound effect (Kesan Bunyi) — bunyi tambahan seperti bunyi pintu, kenderaan, atau kesan dramatik (whoosh, impact) yang menyokong aksi visual pada skrin.
- Foley effect — bunyi pergerakan manusia atau objek (langkah kaki, pakaian bergesel, pergerakan tangan) yang direkod semula secara khusus di studio untuk menggantikan bunyi asli yang mungkin tidak jelas semasa penggambaran.
- Voice Over (VO) — naratif atau ulasan yang direkod berasingan daripada dialog on-camera, sering digunakan dalam dokumentari atau iklan untuk menyampaikan maklumat tambahan.
- Dialogue — pertuturan pelakon/subjek yang direkod semasa penggambaran (production sound) atau melalui ADR (Automated Dialogue Replacement); ini biasanya trek yang paling kritikal dari segi kejelasan (intelligibility).

Editor perlu mengesahkan setiap jenis audio berada pada trek yang betul dan telah disahkan bersih (clean) daripada bunyi bising sebelum diteruskan ke proses levelling.

Bab 2: Audio format i.e.: Uncompressed (AIFF, WAV, PCM); Lossless compression (Flec, ATRAC, MPEG 4, WMA Lossless); Lossy compression (MPEG 3, AAC, WMA Lossy)

Format fail audio menentukan kualiti dan saiz fail yang akan digunakan dalam sequence online, dan pemilihannya mesti sepadan dengan spesifikasi penghantaran (delivery spec) projek:

- Uncompressed audio (AIFF, WAV, PCM) — format tanpa mampatan yang mengekalkan kualiti audio asal sepenuhnya; biasa digunakan sepanjang proses editing dan untuk penghantaran akhir bagi projek broadcast/filem kerana kualiti tertinggi diperlukan, walaupun saiz fail lebih besar.
- Lossless compression (contohnya FLAC, ATRAC, MPEG-4 ALS, WMA Lossless) — memampatkan saiz fail tanpa kehilangan kualiti audio (boleh dinyahmampat semula kepada bentuk asal sepenuhnya); sesuai untuk penyimpanan arkib jangka panjang di mana kualiti mesti dikekalkan tetapi ruang storan menjadi kekangan.
- Lossy compression (contohnya MP3, AAC, WMA Lossy) — memampatkan saiz fail dengan membuang sebahagian data audio yang dianggap kurang ketara kepada pendengaran manusia; sesuai untuk penghantaran versi web atau media sosial di mana saiz fail kecil lebih diutamakan berbanding kualiti maksimum, tetapi tidak sesuai untuk deliverable broadcast/cinema rasmi.

Editor mesti memastikan format audio yang diimport ke sequence online adalah format tanpa mampatan atau lossless bagi mengelakkan degradasi kualiti tambahan, terutamanya jika audio tersebut akan melalui proses levelling dan balancing lanjut sebelum penghantaran akhir.

Langkah kerja praktikal (rujuk P11 langkah 1): editor mengimport balanced audio yang telah disiapkan daripada peringkat audio sweetening, mempratonton sequence bersama audio, memperuntukkan setiap jenis audio ke trek yang sesuai dalam timeline online, dan mengesahkan susunan audio (audio arrangement) telah lengkap dan sepadan dengan visual sebelum diteruskan ke penghantaran akhir (WA6).

SOALAN:

- Soalan: Apakah perbezaan antara Foley effect dan Sound effect?

Jawapan model: Foley effect ialah bunyi pergerakan manusia/objek (seperti langkah kaki) yang direkod semula secara khusus di studio bagi menggantikan bunyi asal yang kurang jelas, manakala sound effect ialah bunyi tambahan umum (seperti bunyi kenderaan atau kesan dramatik) yang menyokong aksi visual secara keseluruhan.

- Soalan: Kenapa format audio uncompressed atau lossless lebih sesuai digunakan semasa editing online berbanding format lossy?

Jawapan model: Format uncompressed/lossless mengekalkan kualiti audio penuh tanpa kehilangan data, membolehkan proses levelling dan balancing lanjut dilakukan tanpa degradasi kualiti tambahan, manakala format lossy telah kehilangan sebahagian data audio sejak awal lagi.

- Soalan: Mengapakah dialog dianggap trek audio yang paling kritikal dari segi kejelasan (intelligibility)?

Jawapan model: Dialog membawa maklumat naratif utama yang mesti difahami penonton; jika dialog tidak jelas atau tenggelam di bawah muzik/SFX, mesej dan cerita produksi tidak akan tersampai dengan berkesan.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). *Digital video editing: A user's guide* (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). *Avid editing: A guide for beginning and intermediate users* (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). *The technique of film and video editing: History, theory, and practice* (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). *Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know* (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). *Cutting rhythms: Shaping the film edit* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140
- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). *Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Holman, T. (2010). *Sound for film and television* (3rd ed.). Focal Press.
- Yewdall, D. L. (2011). *Practical art of motion picture sound* (4th ed.). Focal Press.

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	IT-072-3:2012		
TAHAP / LEVEL	3		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	IT-072-3:2012-C05 / ONLINE VISUAL EDITING		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	W06 — Perform final online submission		
NO. KOD / CODE NO.	IT-072-3:2012-C05/NP(6/6)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 31

TAJUK:

Penghantaran Akhir Online (Final Online Submission)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membolehkan Bakat memahami dan melaksanakan proses penghantaran akhir (final online submission) sesebuah projek editing. Selepas mempelajari nota ini, Bakat akan dapat: mengatur dan melaksanakan "double head" mengikut keperluan projek; memindahkan projek editing akhir kepada bahan akhir (final material) yang betul; menyemak bahan sokongan mengikut keperluan projek; serta mendokumen dan mempersembahkan editing suite log book mengikut keperluan projek.

PENERANGAN:

Bab 1: "Double head"

"Double head" merujuk kepada kaedah penyimpanan dan penghantaran di mana trek visual (picture) dan trek audio disimpan sebagai dua fail berasingan tetapi diselaraskan pada timecode yang sama, berbanding satu fail gabungan (composite/married print). Kaedah ini digunakan terutamanya untuk penghantaran ke pawagam atau stesen penyiaran yang memerlukan trek audio berasingan untuk tujuan sarikata pelbagai bahasa, dubbing, atau kawalan kualiti bebas bagi setiap elemen. Editor perlu mengatur (arrange) double head dengan memastikan kedua-dua fail visual dan audio kekal segerak (sync) sepanjang proses eksport dan pemindahan.

Bab 2: Broadcast equipment i.e.: Digital Beta, HD Cam

Peralatan penyiaran (broadcast equipment) seperti Digital Betacam dan HDCAM ialah format tape profesional yang digunakan secara meluas oleh stesen TV untuk penerimaan dan penyimpanan bahan siaran sebelum peralihan penuh kepada penghantaran fail digital. Editor perlu memahami spesifikasi teknikal format ini (resolusi, kadar bit, jenis codec) supaya bahan akhir yang dieksport boleh diterima dan dimainkan dengan betul oleh stesen penyiaran yang masih menggunakan peralatan tersebut.

Bab 3: Film projector

Bagi projek yang ditayangkan di pawagam, bahan akhir perlu disediakan dalam format yang serasi dengan projektor filem digital (Digital Cinema Package, DCP) atau, bagi kes legasi, filem seluloid fizikal. Editor perlu memahami keperluan asas format penayangan pawagam

seperti resolusi (2K/4K), aspect ratio, dan piawaian warna (colour space) yang berbeza daripada penyiaran TV.

Bab 4: Media player

Media player merujuk kepada peranti pemain digital (seperti hard drive playback system atau server media) yang digunakan di studio penyiaran atau pawagam untuk memainkan bahan akhir secara terus tanpa tape fizikal. Editor perlu memastikan format fail, codec, dan struktur folder bahan akhir sesuai dengan spesifikasi media player yang digunakan oleh penerima (broadcaster/pawagam).

Bab 5: Blu-ray

Blu-ray ialah format cakera optik berkapasiti tinggi yang digunakan untuk pengedaran fizikal kandungan video beresolusi tinggi (HD/4K), sering digunakan untuk edaran promosi, arkib peribadi klien, atau pengedaran runcit. Editor perlu memahami keperluan mastering asas (menu, chapter, spesifikasi video/audio) jika projek memerlukan output dalam format ini.

Bab 6: Type of final material i.e.: Tape, Data (SD / HD), Film

Bahan akhir (final material) boleh dihantar dalam pelbagai bentuk fizikal atau digital: tape (format broadcast seperti Digital Betacam/HDCAM), data (fail digital SD atau HD dalam hard drive/server), atau filem (cetakan filem seluloid untuk pawagam legasi). Pemilihan jenis bahan akhir bergantung sepenuhnya kepada spesifikasi penghantaran yang ditetapkan oleh klien atau platform edaran.

Bab 7: Type of supporting material i.e.: Script, Storyboard, Log book

Bahan sokongan (supporting material) yang perlu disertakan bersama bahan akhir termasuk skrip akhir (final script mengikut apa yang disunting), storyboard (jika berkaitan, untuk rujukan visual), dan log book. Bahan ini membantu pihak penerima (broadcaster/klien) mengesahkan kandungan dan menjadi rujukan untuk kerja susulan seperti sarikata atau dubbing.

Bab 8: Editing suite log book

Editing suite log book ialah rekod rasmi setiap aktiviti yang dijalankan dalam suite editing sepanjang tempoh projek — termasuk tarikh, masa, nama editor, aktiviti dijalankan, dan status penghantaran. Log book perlu diisi dengan lengkap dan tepat sebagai bukti audit trail

projek, serta dipersembahkan kepada penyelia/studio sebagai sebahagian daripada proses penutupan (closing) projek.

Langkah kerja praktikal (rujuk P11 langkah 2-4): editor mengeksport bahan akhir mengikut spesifikasi (codec, resolusi, loudness) yang ditetapkan, mengumpul bahan sokongan (thumbnail, sarikata, versi sosial, laporan QC), merekod penghantaran dalam log book suite editing, dan menutup projek selepas pengesahan diterima daripada klien/Producer.

SOALAN:

- Soalan: Apakah kelebihan kaedah "double head" berbanding fail composite tunggal semasa penghantaran akhir?

Jawapan model: Double head membolehkan trek visual dan audio dikawal serta digunakan secara berasingan — contohnya untuk keperluan dubbing atau sarikata pelbagai bahasa — tanpa perlu mengeksport semula keseluruhan projek.

- Soalan: Kenapa editor perlu mengetahui jenis peralatan penerima (broadcast equipment atau media player) sebelum mengeksport bahan akhir?

Jawapan model: Setiap peralatan mempunyai spesifikasi teknikal (codec, resolusi, format fail) yang berbeza; jika bahan akhir tidak sepadan, ia tidak dapat dimainkan atau diterima oleh pihak broadcaster/pawagam.

- Soalan: Mengapa editing suite log book penting sebagai sebahagian daripada proses penghantaran akhir?

Jawapan model: Log book menjadi rekod audit trail rasmi bagi semua aktiviti projek, membantu penjejakan status penghantaran, dan menjadi bukti rasmi semasa proses penutupan projek.

RUJUKAN:

Rujukan CoCU (sama seperti §6.1 dalam 00-noss-extract.md):

- Wells, P. (2007). *Digital video editing: A user's guide* (1st ed.). Crowood Press. ISBN 978-1861269522
- Kauffmann, S., & Kennedy, A. (2012). *Avid editing: A guide for beginning and intermediate users* (4th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240818566
- Dancyger, K. (2010). *The technique of film and video editing: History, theory, and practice* (5th ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813974
- Chandler, G. (2009). *Film editing: Great cuts every filmmaker and movie lover must know* (1st ed.). Michael Wiese Productions. ISBN 978-1932907629
- Pearlman, K. (2009). *Cutting rhythms: Shaping the film edit* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240810140

- Coleman, L., & Friedberg, D. (2010). *Make the cut: A guide to becoming a successful assistant editor in film and TV* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240813981
- Rosenberg, J. (2010). *The healthy edit: Creative editing techniques for perfecting your movie* (1st ed.). Focal Press. ISBN 978-0240814469

Rujukan tambahan:

- Ohanian, T. A., & Phillips, M. E. (2013). *Digital filmmaking: The changing art and craft of making motion pictures* (2nd ed.). Focal Press.
- Ascher, S., & Pincus, E. (2013). *The filmmaker's handbook: A comprehensive guide for the digital age* (5th ed.). Plume.